

信号处理原理-09

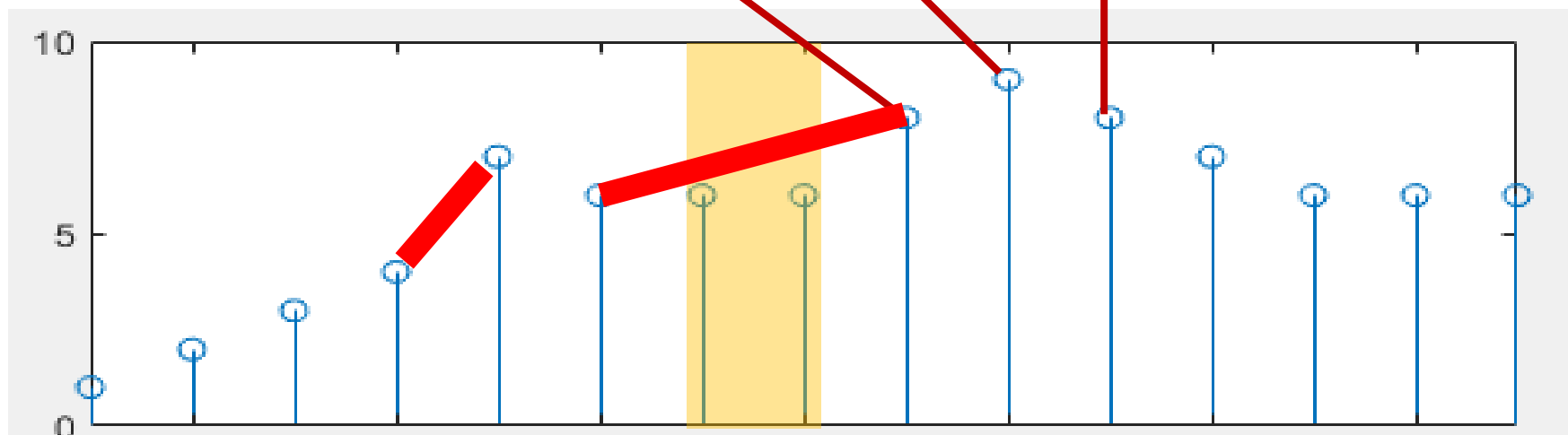
刘华平

清华大学

离散
傅立叶变换

离散傅立叶
变换的应用

快速
傅立叶变换



概论

卷积
奇异信号

傅立叶
级数

傅立叶
变换

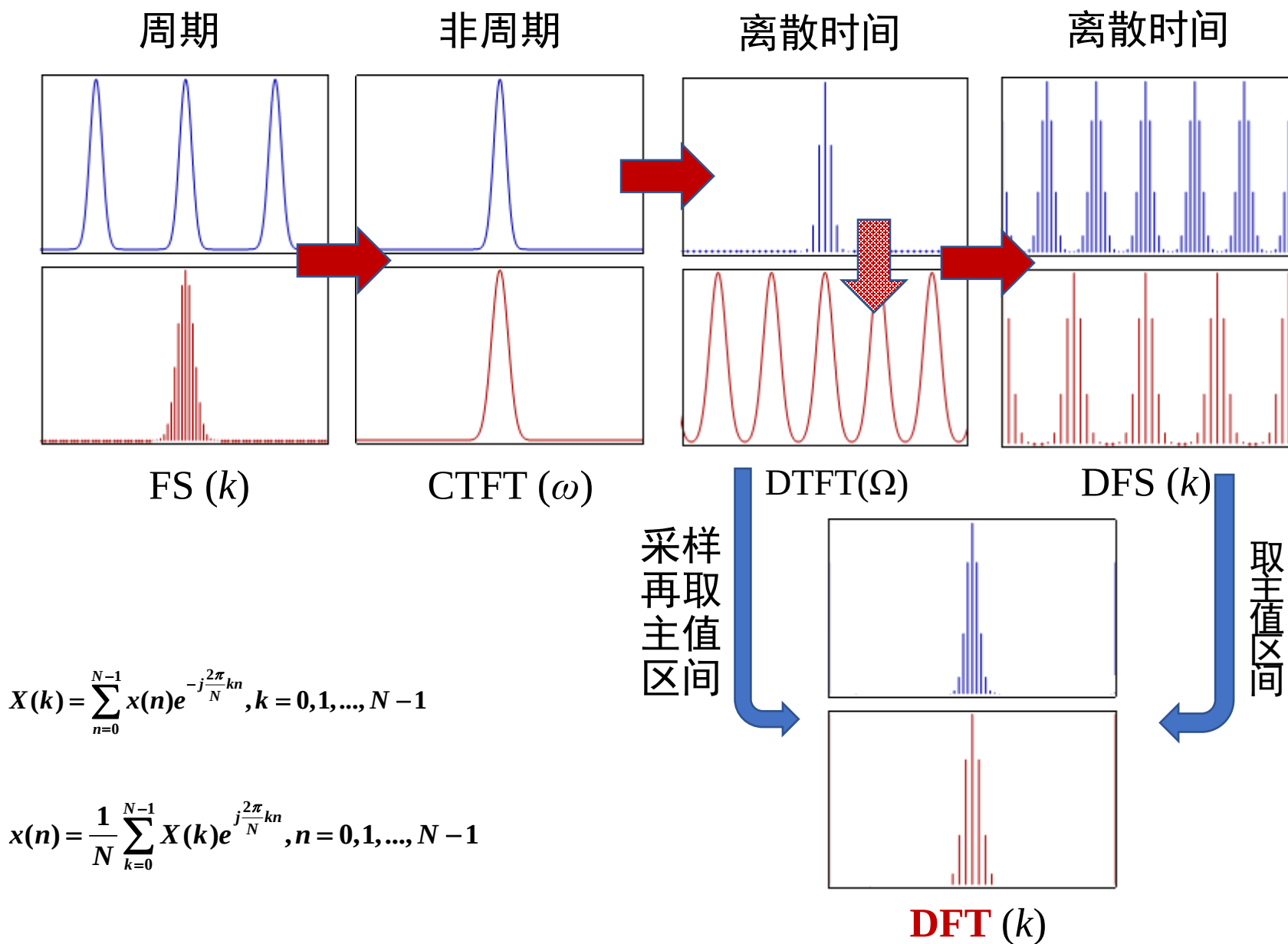
采样
过程

离散时间
傅立叶变换

系统

Z变换

滤波器
设计



回顾——离散傅立叶变换

3

➤ 离散傅立叶变换

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

正变换

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, n = 0, 1, \dots, N-1$$

反变换

定义 **旋转因子** $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

正变换

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}, n = 0, 1, \dots, N-1$$

反变换

记为 $x(n) \xleftrightarrow[N\text{点}]{DFT} X(k)$

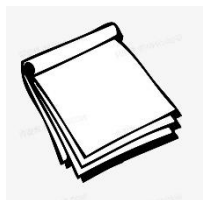
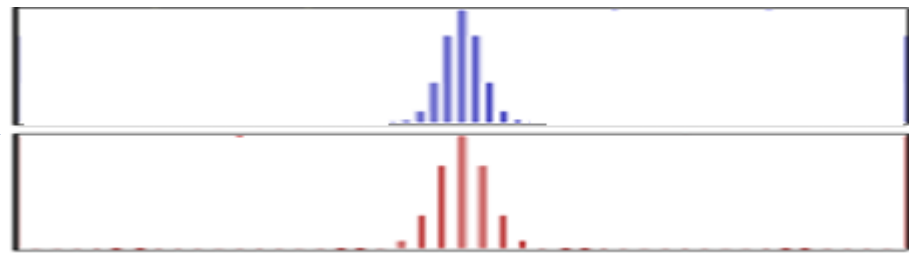
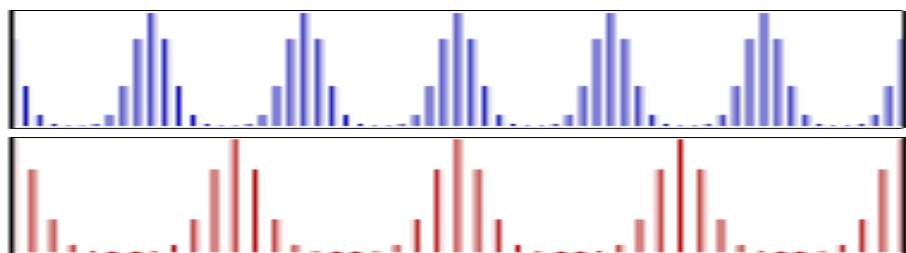
回顾——离散傅立叶变换

4

➤ DFT的优点

- 时域离散
- 频域离散
- 有限长
- 快速计算

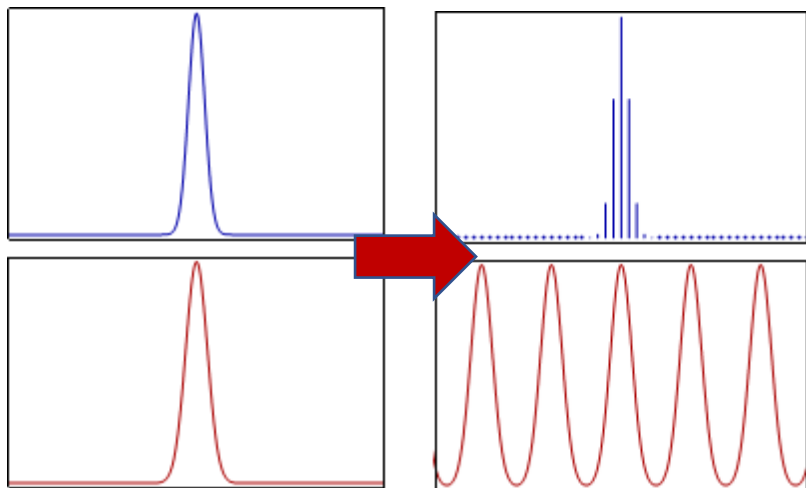
$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$



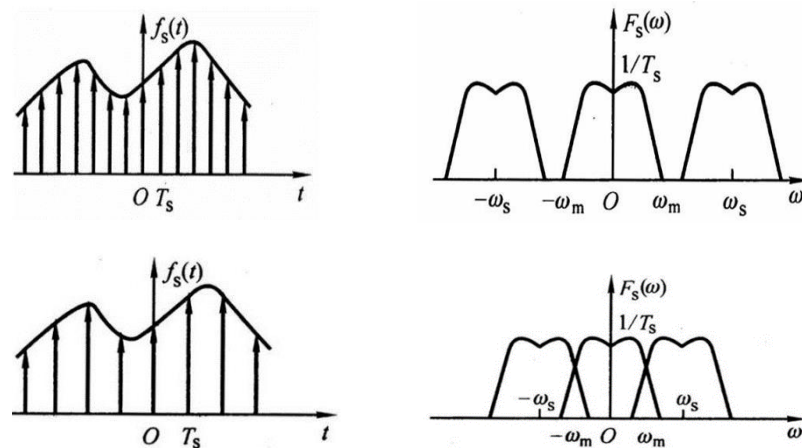
回顾——离散傅立叶变换

5

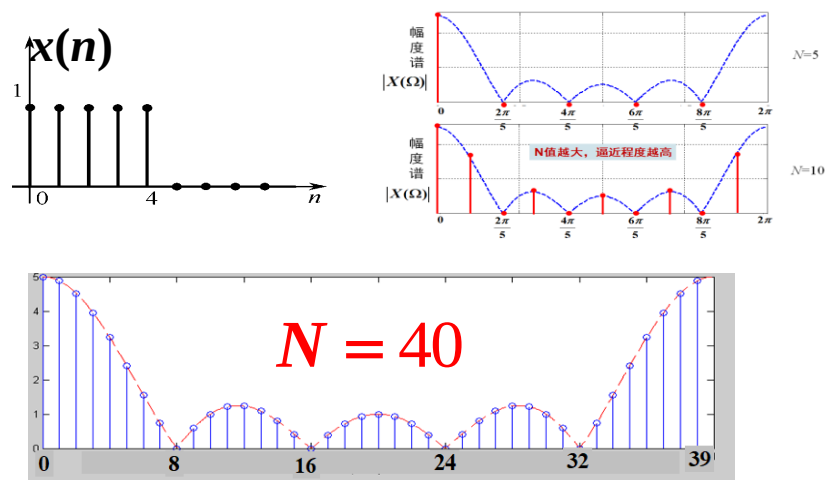
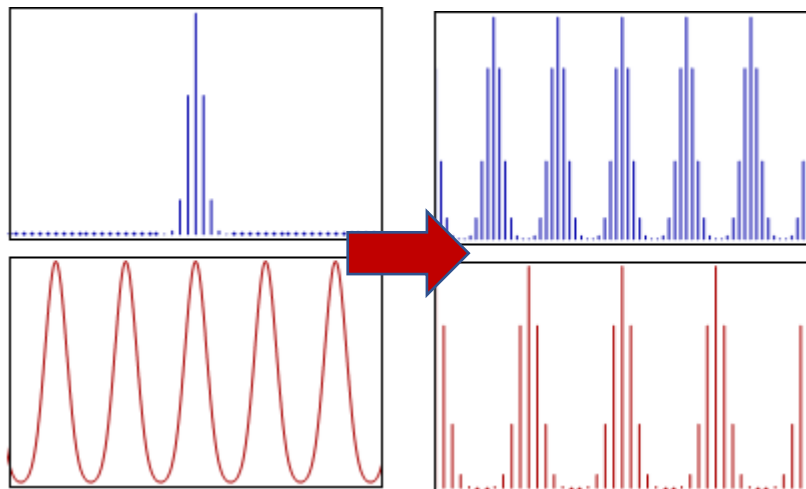
DTFT是对CTFT的**时域**离散化



采样点数对性能有影响



DFT是对DTFT的**频域**离散化



离散傅里叶变换的基本性质

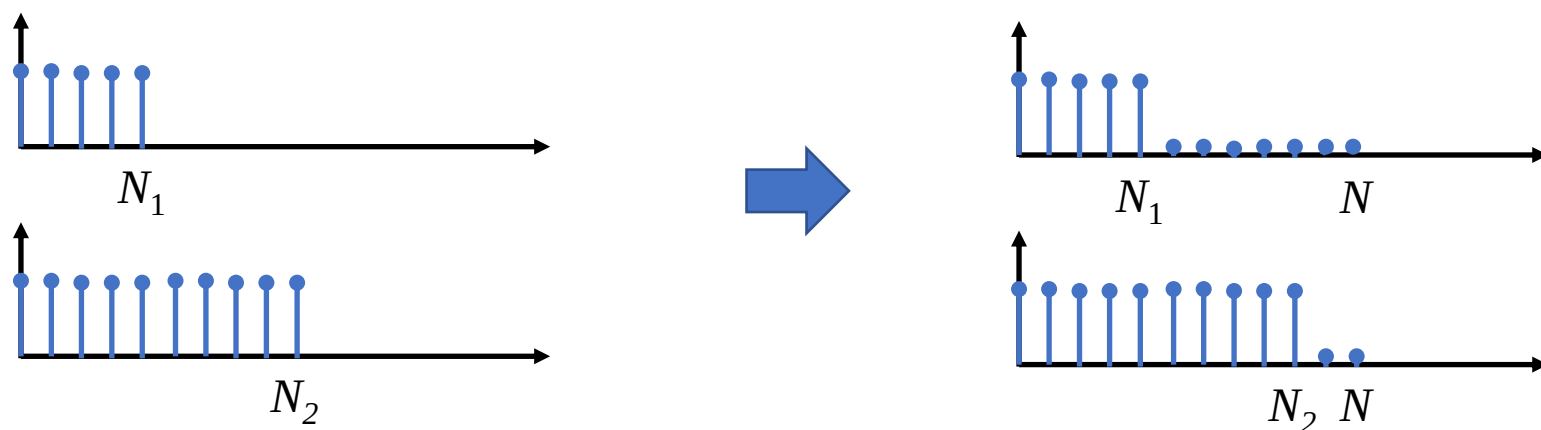
➤ DFT是线性变换

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] \quad Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$$

$$\text{DFT}[ax(n) + by(n)] = aX(k) + bY(k)$$

➤ DFT是线性变换

$$\text{DFT}[ax(n) + by(n)] = aX(k) + bY(k)$$

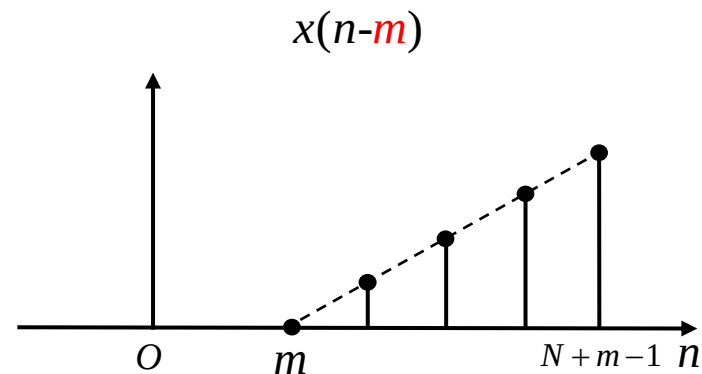
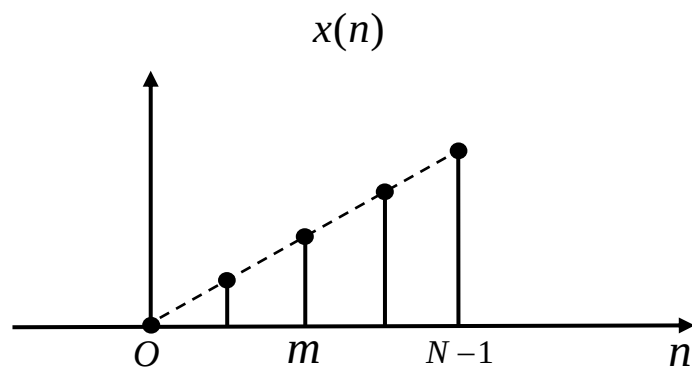


- 在DFT的线性特性中，很重要的一点是要保证两个序列长度及DFT点数均为 N ；
- 若两序列长度分别为 N_1 、 N_2 ，且 $N_1 \neq N_2$ ，则需补零使两序列长度均为 N （相等），且 $N \geq \max N_1, N_2$

离散傅立叶变换的性质

9

➤ DFT的时移特性



➤ DFT的时移特性

• 回顾：传统时移

➤ FT的时移特性

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $f(t+t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{j\omega t_0}$ t_0 为任意实数

证明: $f(t+t_0) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(t+t_0)e^{-j\omega t} dt$

令 $t+t_0 = \tau$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j\omega(\tau-t_0)} d\tau \\ &= e^{j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= e^{j\omega t_0} F(\omega) \end{aligned}$$

➤ 平移性

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

■ 时域平移 $\text{DTFT}[x(n-n_0)] = e^{-j\Omega n_0} X(\Omega)$ $f(t+t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{j\omega t_0}$

■ 频域平移 $\text{DTFT}[e^{j\Omega_0 n} x(n)] = X(\Omega - \Omega_0)$ $\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] = F(\omega - \omega_0)$

$$\begin{aligned} \text{DTFT}[x(n-n_0)] &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n-n_0)e^{-jn\Omega} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j(n+n_0)\Omega} \\ &= e^{-jn_0\Omega} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn\Omega} \end{aligned}$$

➤ DFT的时移特性

• 回顾：传统时移

➤ FT的时移特性

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $f(t+t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{j\omega t_0}$ t_0 为任意实数

证明: $f(t+t_0) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(t+t_0)e^{-j\omega t} dt$

令 $t+t_0=\tau$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j\omega(\tau-t_0)} d\tau \\ &= e^{j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= e^{j\omega t_0} F(\omega) \end{aligned}$$

➤ 平移性

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

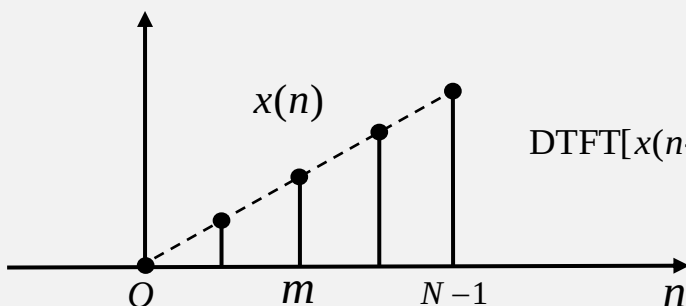
■ 时域平移 $\text{DTFT}[x(n-n_0)] = e^{-j\Omega n_0} X(\Omega)$

$$f(t+t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{j\omega t_0}$$

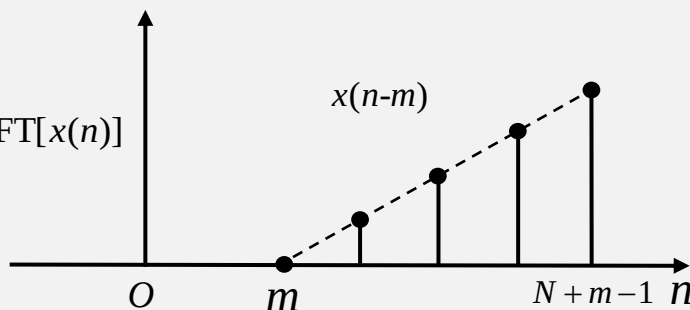
■ 频域平移 $\text{DTFT}[e^{j\Omega_0 n} x(n)] = X(\Omega - \Omega_0)$

$$\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] = F(\omega - \omega_0)$$

$$\begin{aligned} \text{DTFT}[x(n-n_0)] &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n-n_0)e^{-j\Omega n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j(n+n_0)\Omega} \\ &= e^{-j\Omega n_0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\Omega n} \end{aligned}$$



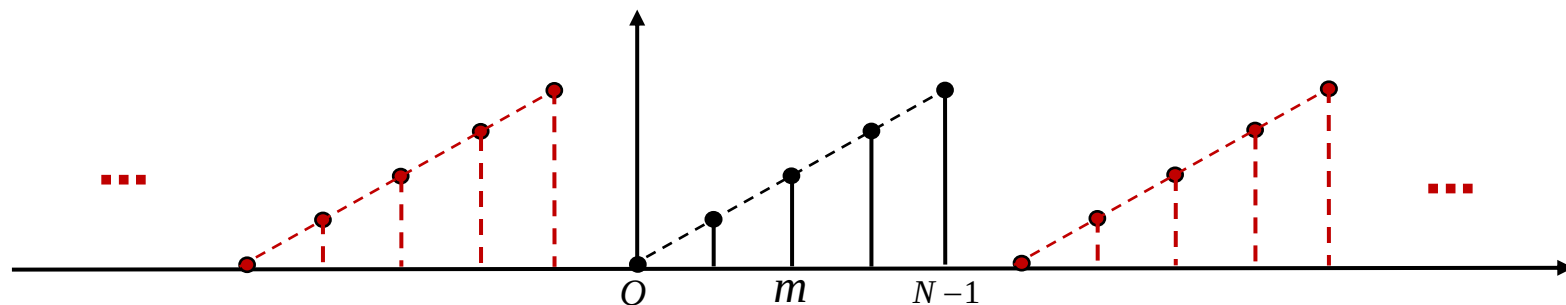
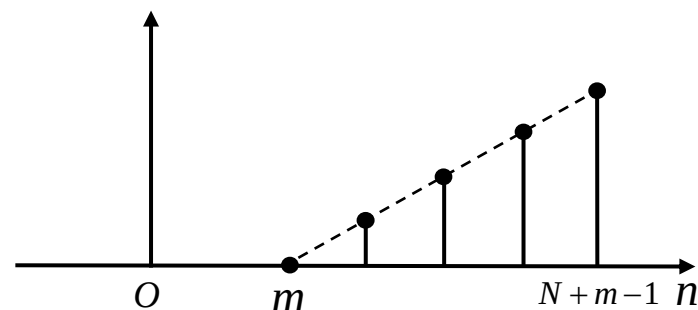
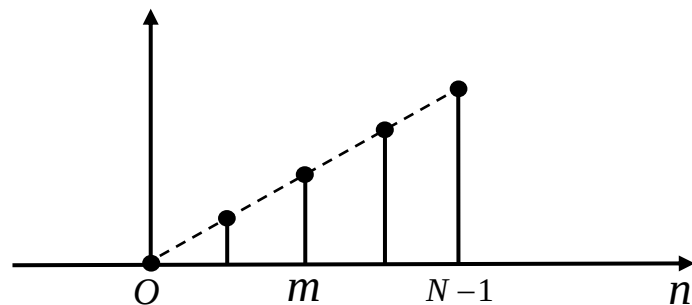
$$\text{DTFT}[x(n-m)] = e^{-j\Omega m} \text{DTFT}[x(n)]$$



$$\text{DFT}[x(n-m)] \stackrel{?}{=} \text{DFT}[x(n)]$$

➤ DFT的时移特性

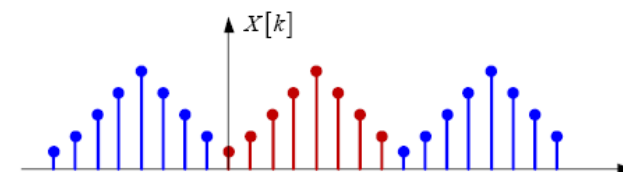
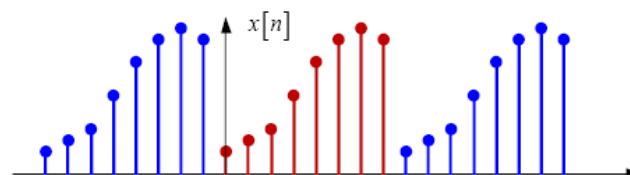
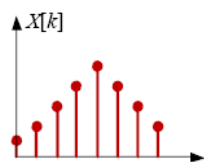
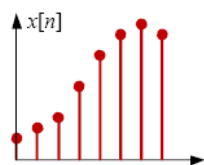
$$\text{DFT}[x(n-m)] \stackrel{?}{=} \text{DFT}[x(n)]$$



不管你承认不承认，在DFT中，有限长序列是周期序列

➤ DFT的时移特性

- 回顾：DFT隐含的周期性



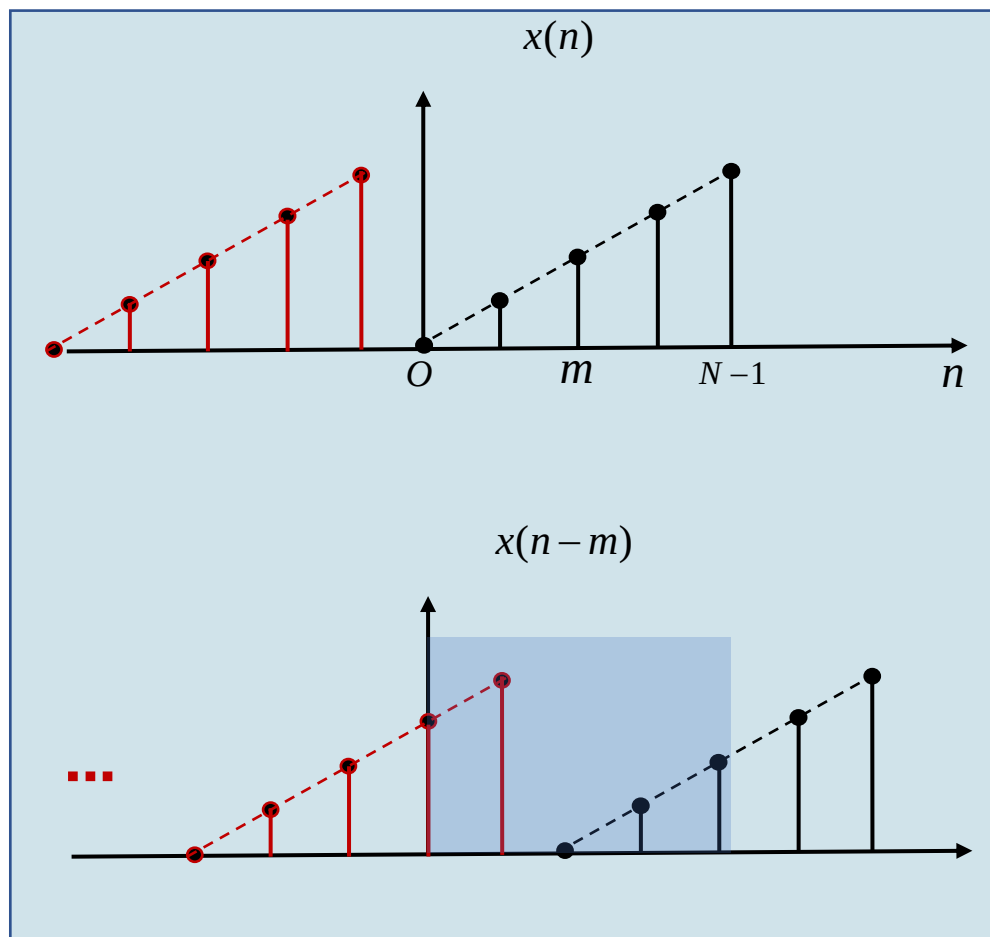
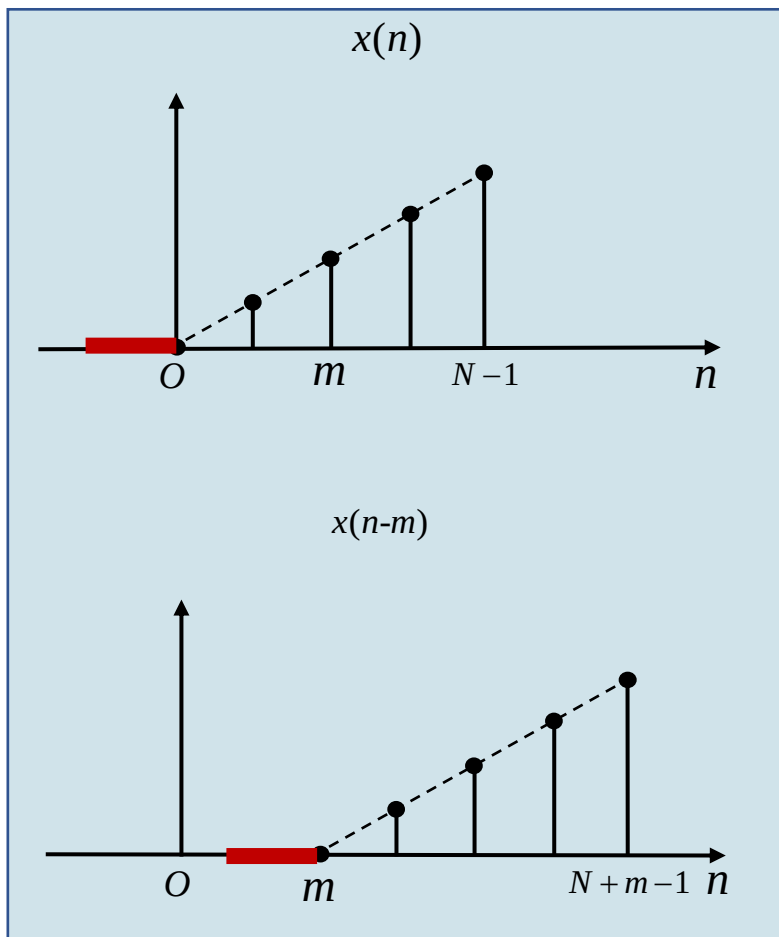
原本我们想算一个有限长
序列的频谱

实际我们算的是一个周期序列的周期频谱

不管你承认不承认，在DFT中，有限长序列就是周期序列

➤ DFT的时移特性

- 移位对比（有限长 v.s. 周期）

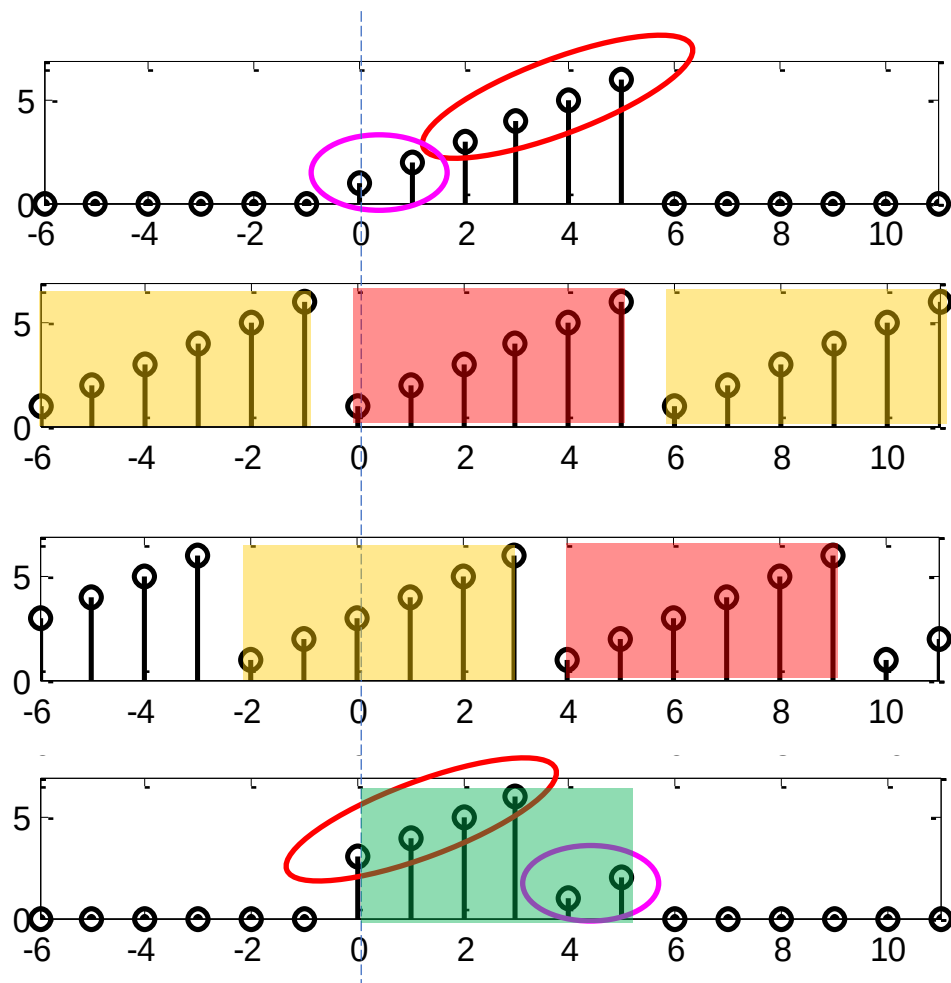
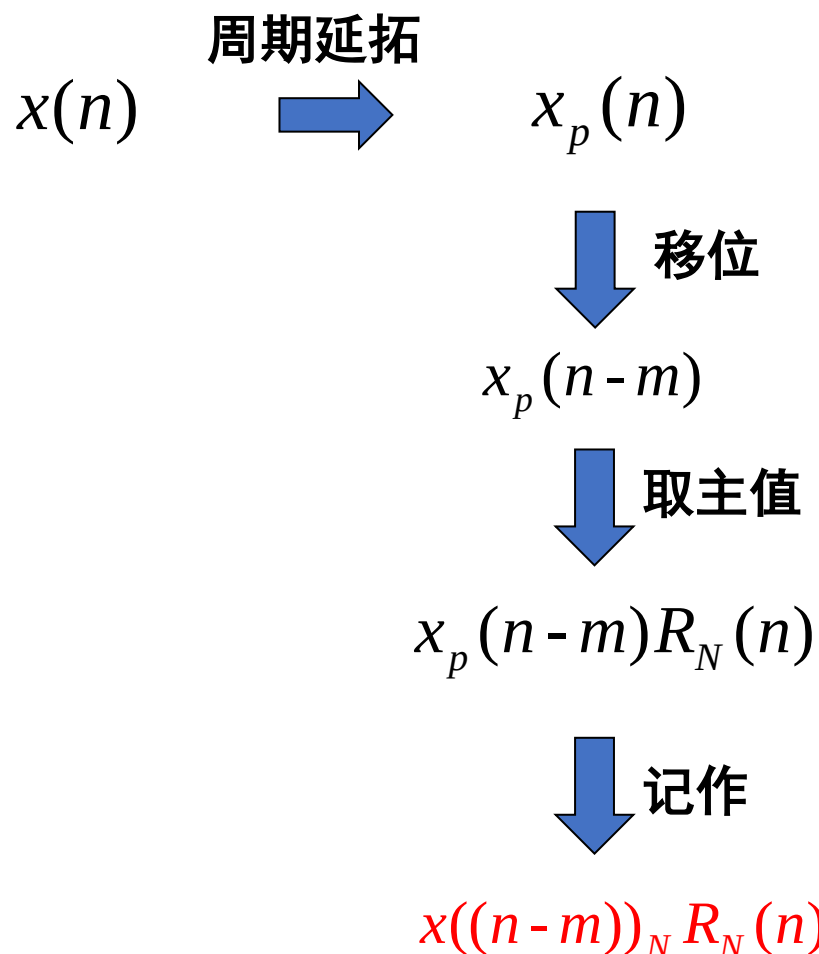


离散傅立叶变换的性质

15

➤ DFT的时移特性

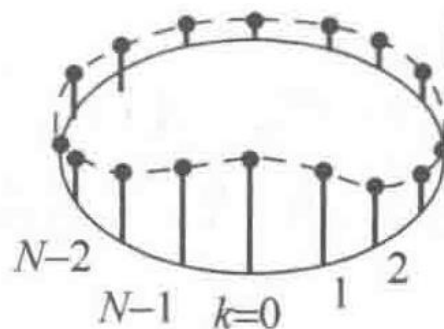
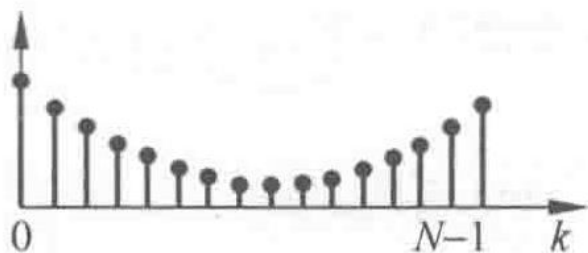
- 圆周移位



➤ DFT的时移特性

• 圆周移位（又名循环移位）

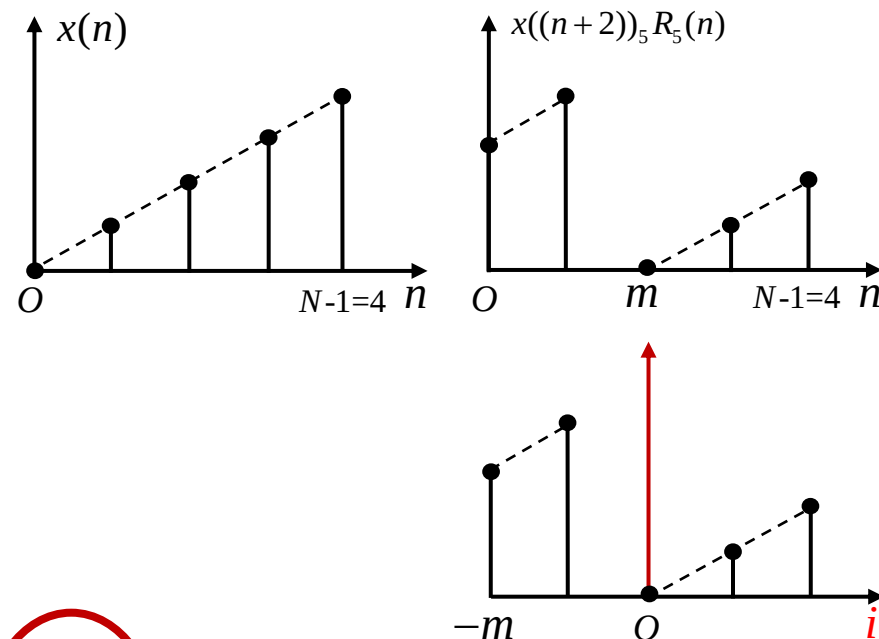
- 循环移位：当序列从一端移出范围时，移出的部分又会从另一端移入该范围（符合周期移位特点）；
- 线性移位：若N点序列沿横轴线性平移，平移后序列将不再位于区间 $0 \leq n \leq N-1$ 内。



离散傅立叶变换的性质

17

➤ DFT的时移特性



$$\mathbf{DFT}[y(n)] = \mathbf{DFT}[x((n-m))_N R_N(n)]$$

$$= \mathbf{DFT}[x_p(n-m) R_N(n)]$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n-m) W^{nk}$$

$$i = n - m \quad = \sum_{i=-m}^{N-m-1} x_p(i) W^{(i+m)k} = \left[\sum_{i=-m}^{N-m-1} x_p(i) W^{ik} \right] W^{mk}$$

$$= \left[\sum_{i=0}^{N-1} x_p(i) W^{ik} \right] W^{mk} = \left[\sum_{i=0}^{N-1} x(i) W^{ik} \right] W^{mk}$$

$$\Downarrow$$

$$\mathbf{DFT}[x(n)] W^{mk}$$

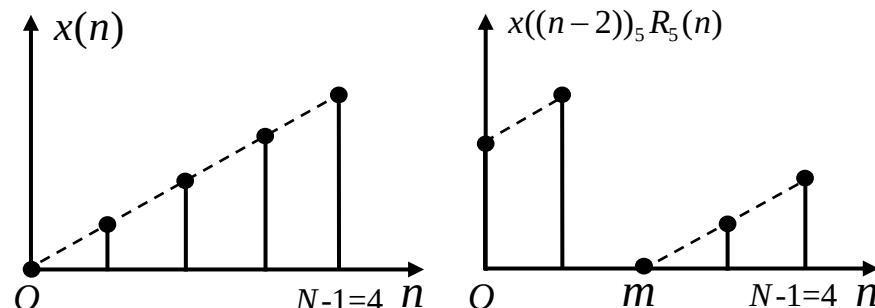
$x_p(i) W^{ik}$
均以 N 为周期

➤ DFT的时移特性

$$\text{DFT}[x(n)] = X(k)$$

$$y(n) = x((n-m))_N R_N(n)$$

圆移 m 位



$$\text{DFT}[y(n)] = \underline{W}^{mk} \text{DFT}[x(n)]$$

对比:

$$f(t-t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$\text{DTFT}[x(n-m)] = e^{-j\Omega m} \text{DTFT}[x(n)]$$

结论:

有限长序列的循环移位, 在离散频域中只引入了一个和频率成正比的线性相移 $W_N^{-mk} = e^{j\frac{2\pi}{N}mk}$, 对幅频特性没有影响。

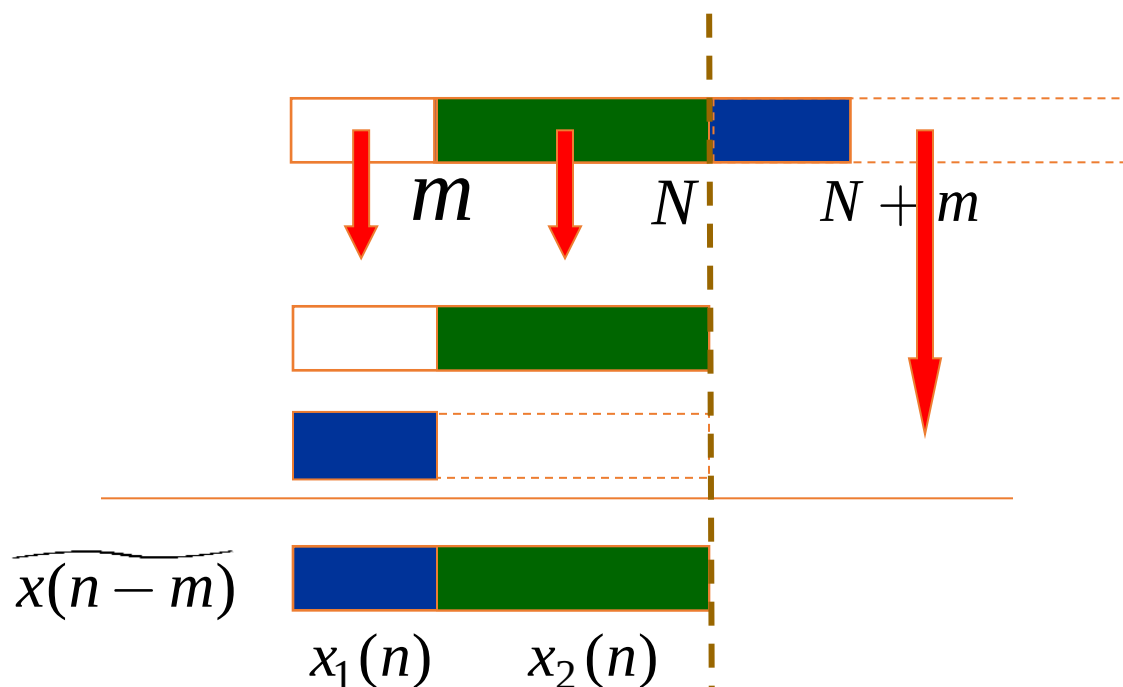
离散傅立叶变换的性质

19

➤ DFT的时移特性（另一种证明）

$$\text{DFT}[x(n-m)] = \text{DFT}[x(n-m)]$$

$$x(n-m) = \begin{cases} x(n+N-m), & 0 \leq n < m \\ x(n-m), & m \leq n < N \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{DFT}[x(n-m)] &= \sum_{n=0}^{m-1} x(n+N-m)W_N^{nk} \\ &\quad + \sum_{n=m}^{N-1} x(n-m)W_N^{nk} \end{aligned}$$

离散傅立叶变换的性质

20

➤ DFT的时移特性（另一种证明）

$$\text{DFT}[x(n-m)] = \text{DFT}[x(n-m)]$$

$$\text{DFT } x(n-m) = \sum_{n=0}^{m-1} \underbrace{x(n+N-m)}_{\text{blue}} W_N^{nk} + \sum_{n=m}^{N-1} \underbrace{x(n-m)}_{\text{red}} W_N^{nk}$$

$$= \sum_{n_1=N-m}^{N-1} x(n_1) W_N^{(n_1-N+m)k} + \sum_{n_2=0}^{N-m-1} x(n_2) W_N^{(n_2+m)k}$$

$n_1=N-m$ $n+N-m=n_1$
 $n_2=0$ $n-m=n_2$

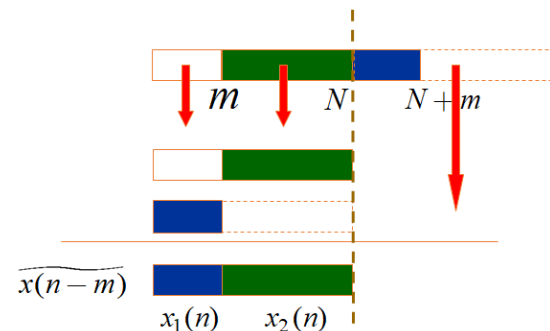
$$= \sum_{n=N-m}^{N-1} x(n) W_N^{(n-N+m)k} + \sum_{n=0}^{N-m-1} x(n) W_N^{(n+m)k}$$

$n=N-m$ $N-m-1$

$$= W_N^{mk} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$= W_N^{mk} X(k)$$

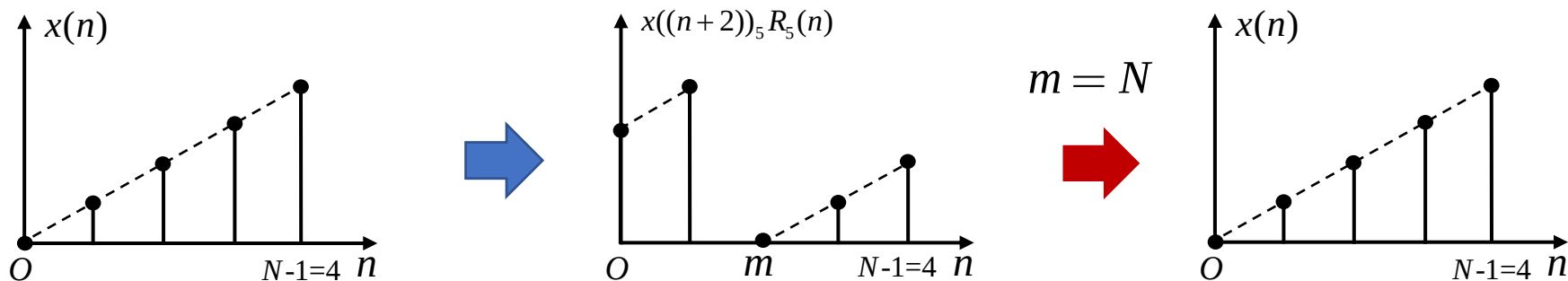
$$\text{DFT } x(n-m) = W_N^{mk} X(k)$$



离散傅立叶变换的性质

21

➤ DFT的时移特性：特例



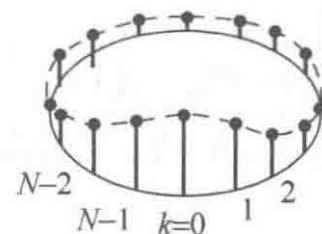
$$\text{DFT } x(n-m) = W_N^{mk} X(k)$$

$$\text{DFT } x(n-N) = W_N^{Nk} X(k)$$

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

$$W_N^{Nk} = e^{-j2\pi k} = 1$$

$$\text{DFT } x(n-N) = X(k)$$



➤ DFT的频移特性

➤ FT的频移特性

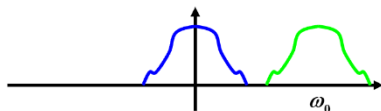
若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] = F(\omega - \omega_0) \quad \omega_0 \text{ 为任意实数}$$

证明:
$$f(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} [f(t)e^{j\omega_0 t}] e^{-j\omega t} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt$$

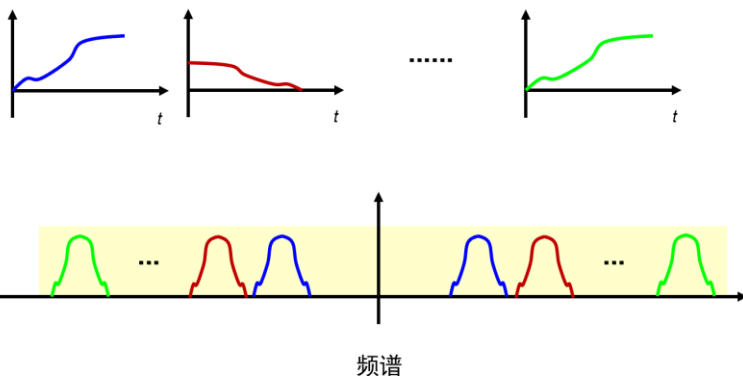
$$= F(\omega - \omega_0)$$



➤ FT的频移特性

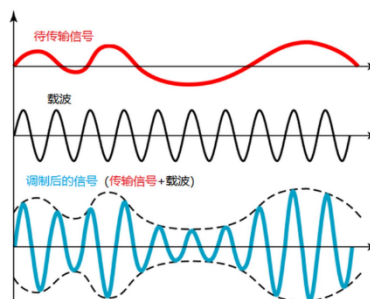
$$\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] = F(\omega - \omega_0)$$

信号的频率调制：频分复用

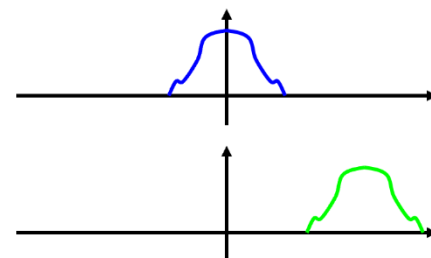


➤ FT的频移特性

信号的频率调制：调频

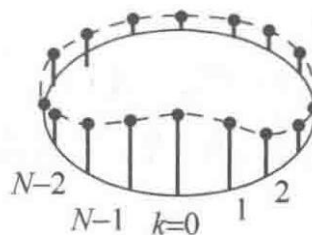


$$\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] = F(\omega - \omega_0)$$



$$\mathcal{F}[f(t)\cos\omega_0 t] = \frac{1}{2}F(\omega + \omega_0) + \frac{1}{2}F(\omega - \omega_0)$$

$$\cos\omega_0 t = (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})/2$$



$$X(k-l)$$



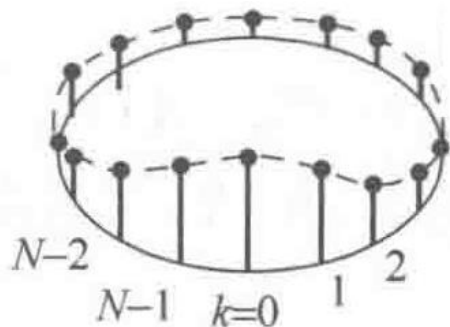
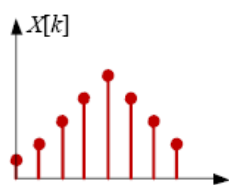
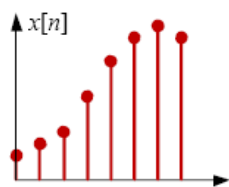
➤ DFT的频移特性

$$X(\underline{k-l}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{n(\underline{k-l})} = \sum_{n=0}^{N-1} \left[\underline{x(n) W_N^{-nl}} \right] W_N^{nk} \quad (L = N)$$

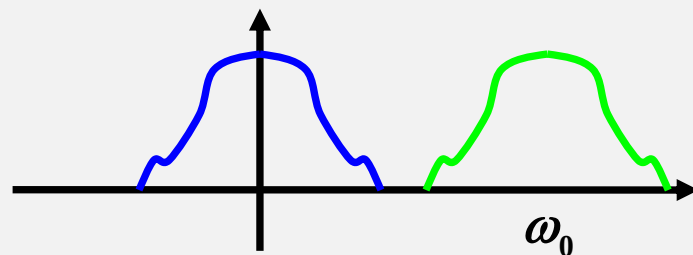
时间函数乘以指数项 W_N^{-nl}

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

则DFT就向右圆移 l 单位，相当于用 W_N^{-nl} 调制



$$\mathcal{F}\left[f(t)e^{j\omega_0 t}\right] = F(\omega - \omega_0)$$

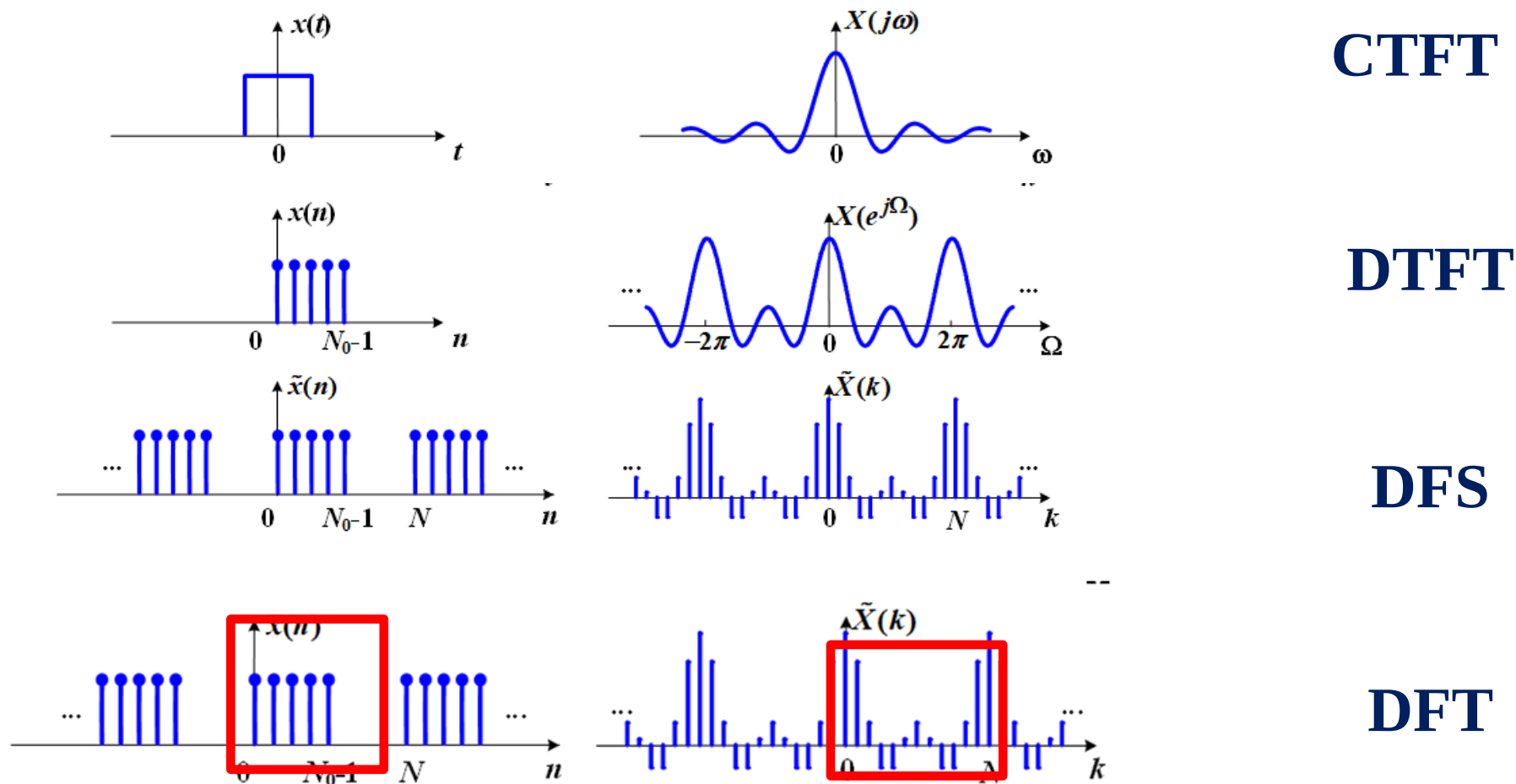


离散傅立叶变换的性质

24

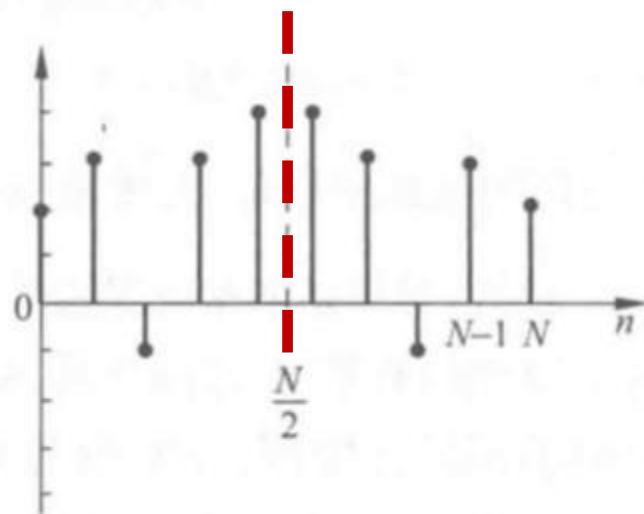
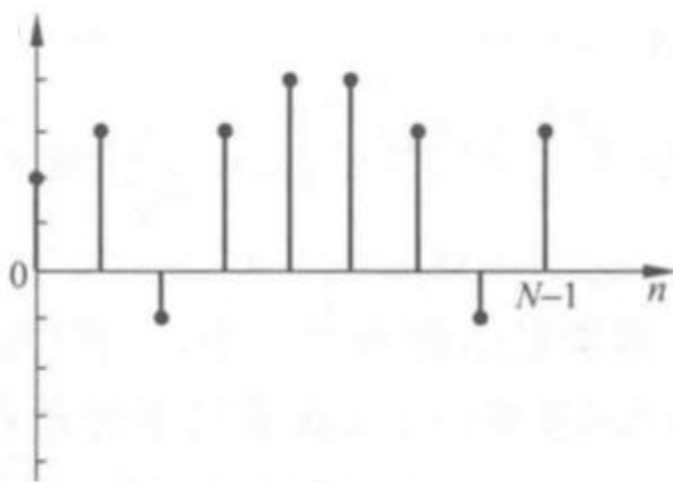
➤ DFT的共轭对称性

• 回顾：对称性



➤ DFT的共轭对称性

- 对称性



$$\text{DFT}[x^*(n)] = X^*(N - k)$$

➤ DFT的共轭对称性

$$DFT[x^*(n)] = X^*((N-k))_N R_N(k) = X^*(N-k)$$

【证明】

$$\begin{aligned} DFT[x^*(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) W_N^{nk} R_N(k) \\ &= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{-nk} \right]^* R_N(k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{(N-k)n} \right]^* R_N(k) \\ &= X^*(N-k) \end{aligned}$$

➤ DFT的共轭对称性

$$DFT[x^*(n)] = X^*((N-k))_N R_N(k) = X^*(N-k)$$

推论：

对于实序列 $x(n)$ ，其 DFT $X(k)$ 满足

$$X(k) = X^*(N-k)$$

即实序列的 DFT $X(k)$ 是圆周共轭对称序列。

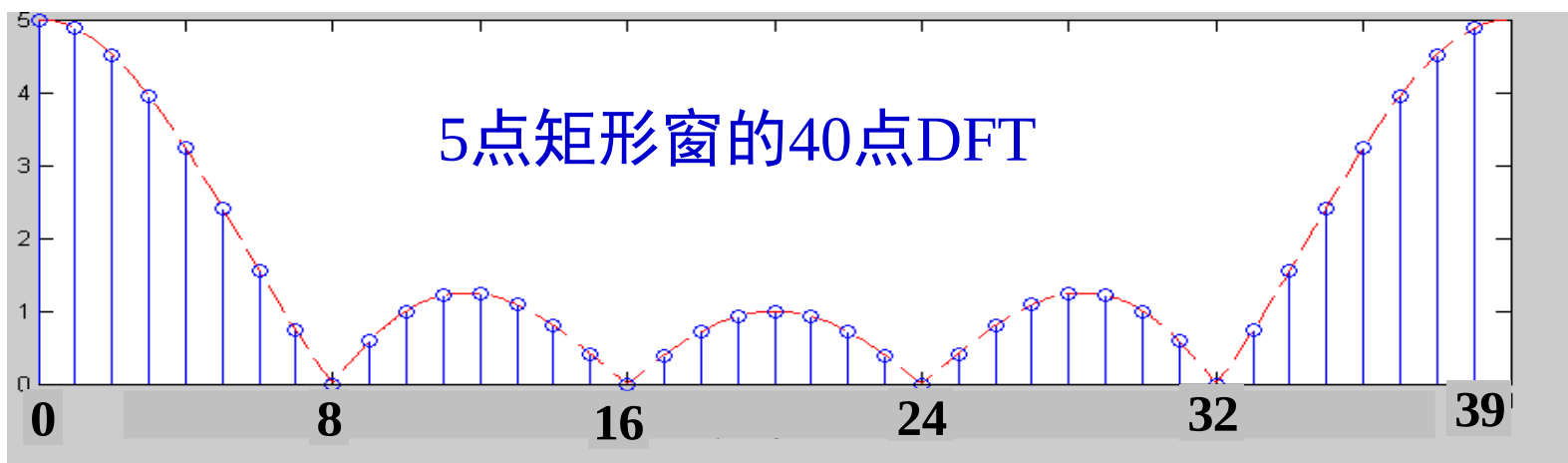
$$\longrightarrow |X(k)| = |X(N-k)| \quad \angle X(k) = -\angle X(N-k)$$

➤ DFT的共轭对称性

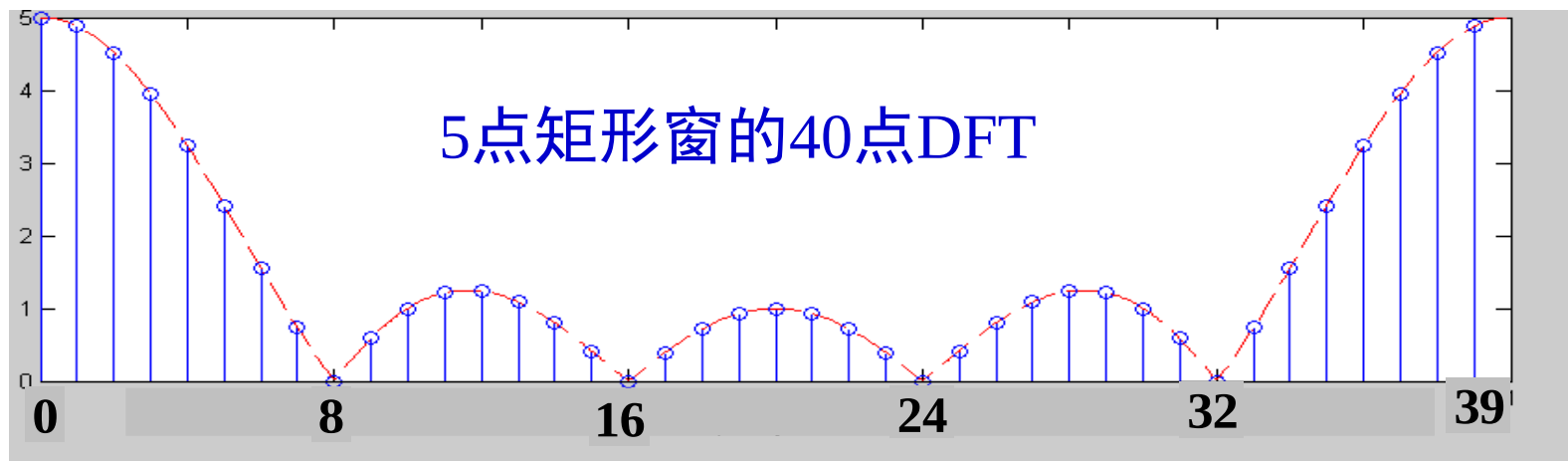
$$DFT[x^*(n)] = X^*((N-k))_N R_N(k) = X^*(N-k)$$

即实序列的 DFT $X(k)$ 是圆周共轭对称序列。

$$|X(k)| = |X(N-k)| \quad \angle X(k) = -\angle X(N-k)$$



➤ DFT的共轭对称性



- 利用DFT的共轭对称性，可以减少实序列DFT的计算量。
- 一般只需要知道一半数目的 $X(k)$ 即可，另一半可以用圆周共轭对称性求得。

➤ DFT的对偶性

$$\text{DFT } X(k) = Nx(-n)$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \longrightarrow Nx(-n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{nk}$$

$$Nx(-k) = \sum_{n=0}^{N-1} X(n) W_N^{nk} = \text{DFT } X(n)$$

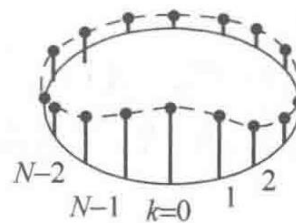
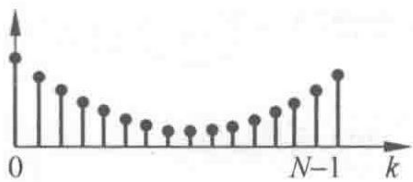
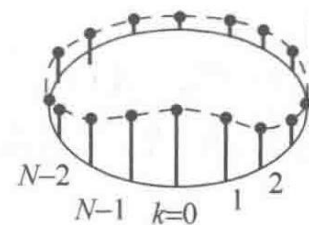
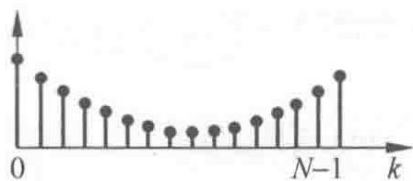
➤ 帕斯瓦尔定理

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)x^*(n) = \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk} \right] x^*(n) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \left[\sum_{n=0}^{N-1} x^*(n)W_N^{-nk} \right] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} \right]^* \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)X^*(k) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2 \end{aligned}$$

序列在时域计算的能量与在频域计算的能量相等，即变换前后的能量保持不变。

圆周卷积



圆周卷积

➤ 回顾：卷积

DTFT的性质

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

54

➤ 卷积

$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{F}[f_1(t)] \cdot \mathcal{F}[f_2(t)]$$

■ 时域卷积

$$\text{DTFT}[x_1(n) * x_2(n)] = X_1(\Omega) \cdot X_2(\Omega)$$

$$\text{DTFT}(x_1(n) * x_2(n)) = \text{DTFT}\left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_1(m)x_2(n-m)\right)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_1(m)x_2(n-m) \right) e^{-j\Omega n}$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_1(m) e^{-jm\Omega} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2(n-m) e^{-j(n-m)\Omega} \right) = X_1(\Omega) X_2(\Omega)$$

时域的卷积，对应频域的乘积

DTFT的性质

55

➤ 卷积

$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{F}[f_1(t)] \cdot \mathcal{F}[f_2(t)]$$

$$\text{DTFT}[x_1(n) \cdot x_2(n)]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1(n) \cdot x_2(n) e^{-j\Omega n}$$

$$x_1(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\Omega') e^{j\Omega' n} d\Omega'$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2(n) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\Omega') e^{j\Omega' n} d\Omega' \right) e^{-j\Omega n}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\Omega') \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2(n) e^{-j(\Omega - \Omega') n} d\Omega'$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\Omega') X_2(\Omega - \Omega') d\Omega'$$

周期（圆）卷积

DTFT的性质

难点，以后会用到

56

➤ 卷积

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

◆ 频域卷积

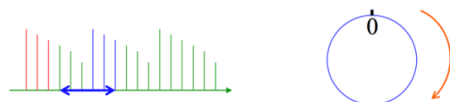
$$x(n) \cdot w(n) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega') W(\Omega - \Omega') d\Omega'$$

□ 新定义的名字——圆（周）卷积

$(-\pi, \pi)$ 一个圆 $(0 \sim N-1)$ 一个周期

称上述卷积为“圆周卷积”，简称圆卷积

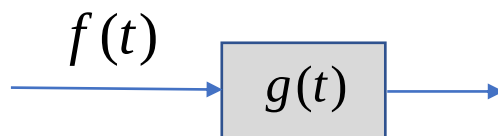
想象周期型号 $y(n)$ 移位后成为 $y(n-m)$ ，因其实周期的，移出后有移进，从另一视角看，像是在圆周上进行移动故成为“圆（周）卷积”



$$\text{DTFT}[x_1(n) * x_2(n)] = X_1(\Omega) \cdot X_2(\Omega)$$

$$\text{DTFT}[x_1(n) \cdot x_2(n)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\Omega') X_2(\Omega - \Omega') d\Omega'$$

➤ 回顾：卷积



$$f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

$$f(n) * g(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(m) g(n - m)$$

$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{F}[f_1(t)] \cdot \mathcal{F}[f_2(t)]$$

$$\mathcal{F}[f_1(t) \cdot f_2(t)] = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[f_1(t)] * \mathcal{F}[f_2(t)]$$

$$DTFT[x_1(n) * x_2(n)] = X_1(\Omega) \cdot X_2(\Omega)$$

$$DTFT[x_1(n) \cdot x_2(n)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\Omega') X_2(\Omega - \Omega') d\Omega'$$

时域的卷积（乘积），对应频域的乘积（卷积）

➤ 时域圆周卷积

$$Y(k) = X(k)H(k)$$

$$y(n) = \mathbf{IDFT}[Y(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)H(k)W^{-nk}$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{mk} \right] H(k)W^{-nk}$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k)W^{mk}W^{-nk} \right] \quad \underline{\mathbf{IDFT}[H(k)W^{mk}]}$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h((n-m))_N R_N(n)$$

时移性质
 $h((n-m))_N R_N(n) \leftrightarrow H(k)W^{mk}$

➤ 时域圆周卷积

$$Y(k) = X(k)H(k)$$

$$y(n) = \text{IDFT}[Y(k)]$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h((n-m))_N R_N(n)$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x((n-m))_N R_N(n)$$

➤ 时域圆周卷积

$$Y(k) = X(k)H(k)$$

$$x(n) \circledast h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h((n-m))_N R_N(n)$$

N 点圆周卷积的定义：

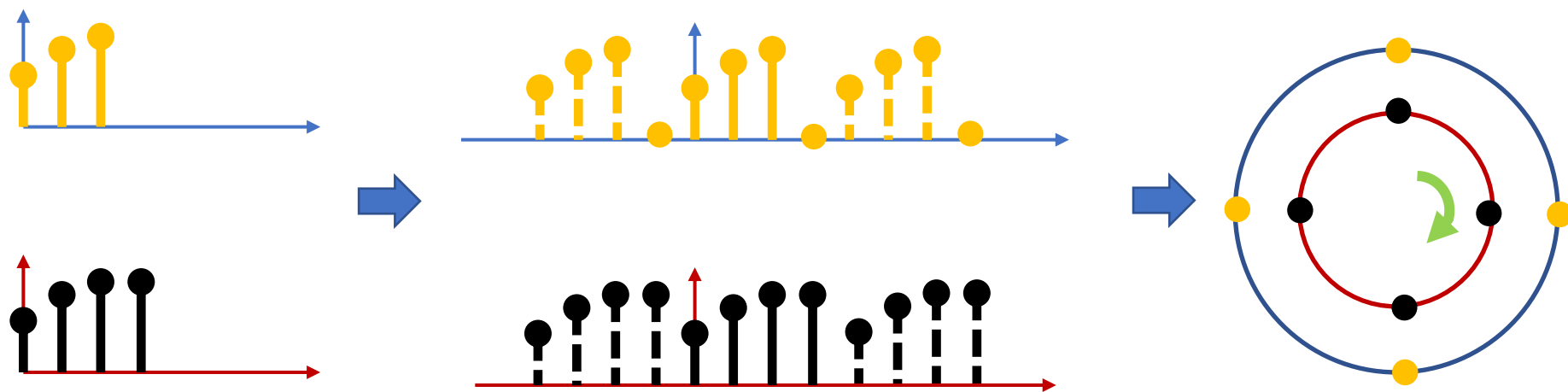
$$x_1(n) \circledcirc x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N R_N(n)$$

► 时域圆周卷积

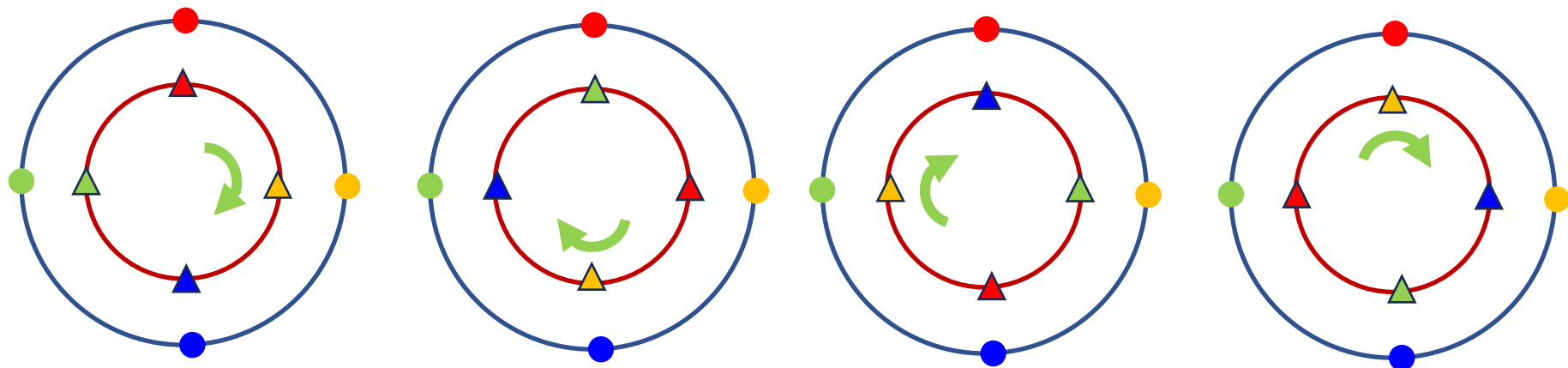
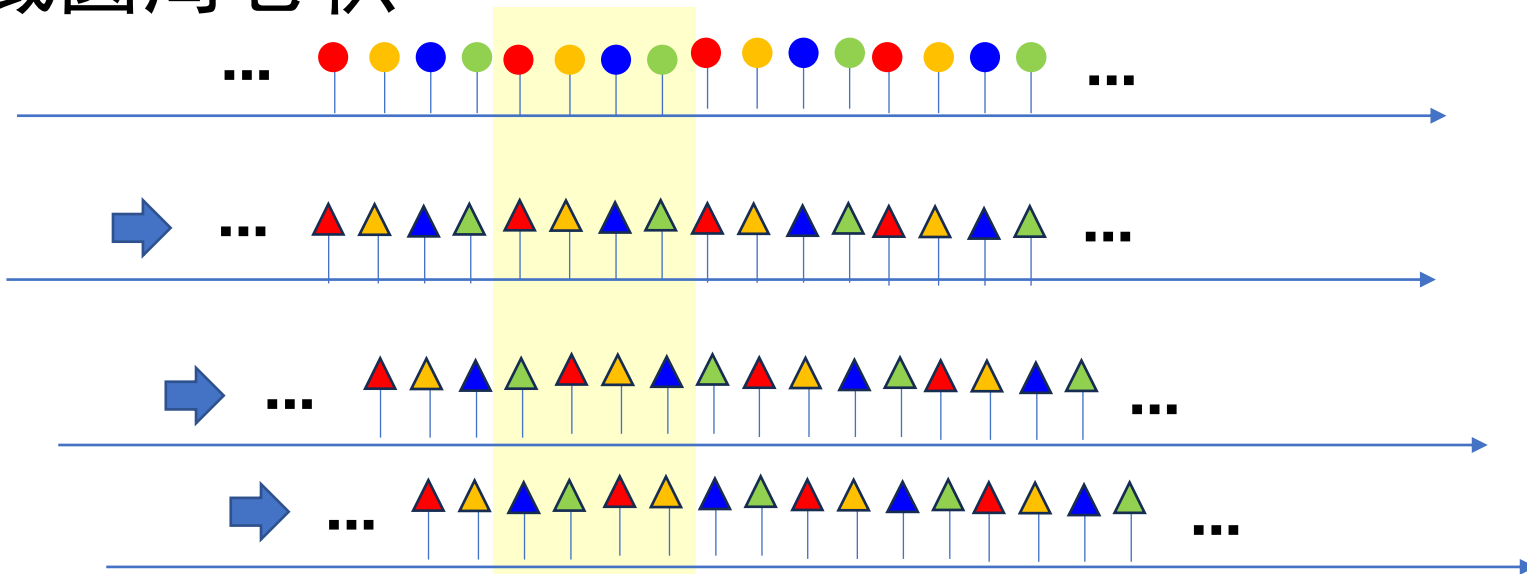
N 点圆周卷积的物理含义：

$$x_1(n) \circledast x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N R_N(n)$$

两个有限长序列的 N 点圆周卷积，就是以 N 为周期延拓成周期序列后做卷积，再取主值区间。



➤ 时域圆周卷积

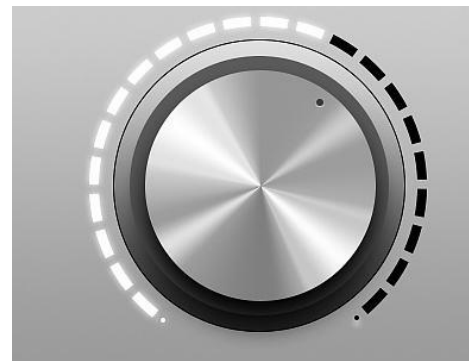


► 时域圆周卷积

$$x_1(n) \circledast_N x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N R_N(n)$$

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ \vdots \\ y(L-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2(0) & x_2(L-1) & x_2(L-2) & \cdots & x_2(1) \\ x_2(1) & x_2(0) & x_2(L-1) & \cdots & x_2(2) \\ x_2(2) & x_2(1) & x_2(0) & \cdots & x_2(3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2(L-1) & x_2(L-2) & x_2(L-3) & \cdots & x_2(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_1(1) \\ x_1(2) \\ \vdots \\ x_1(L-1) \end{bmatrix}$$

循环矩阵



► 时域圆周卷积

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_{\text{Toeplitz}} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{H}_{\text{Toeplitz}} = \begin{bmatrix} h(0) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ h(1) & h(0) & 0 & \cdots & 0 \\ h(2) & h(1) & h(0) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h(L_h - 1) & h(L_h - 2) & h(L_h - 3) & \cdots & h(0) \\ 0 & h(L_h - 1) & h(L_h - 2) & \cdots & h(1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & h(L_h - 1) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = H_c \mathbf{x}$$

$$H_c = \begin{bmatrix} h_0 & h_{N-1} & h_{N-2} & \cdots & h_1 \\ h_1 & h_0 & h_{N-1} & \cdots & h_2 \\ h_2 & h_1 & h_0 & \cdots & h_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{N-1} & h_{N-2} & h_{N-3} & \cdots & h_0 \end{bmatrix}$$

$$L_y \times L_x = (L_x + L_h - 1) \times L_x$$

➤ 时域圆周卷积

$$x_1(n) \circledcirc_N x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N R_N(n)$$

DFT的卷积定理：

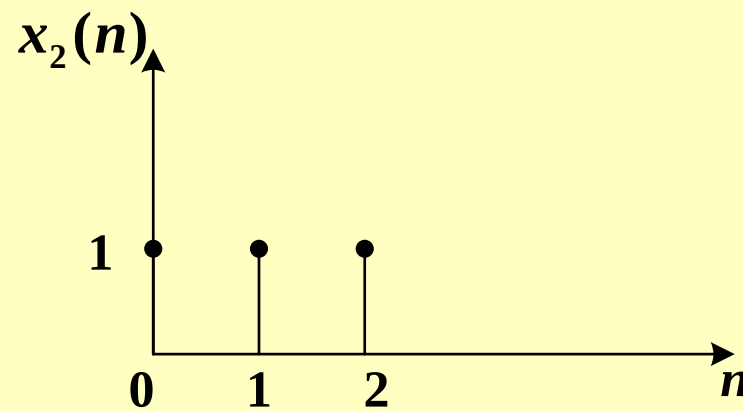
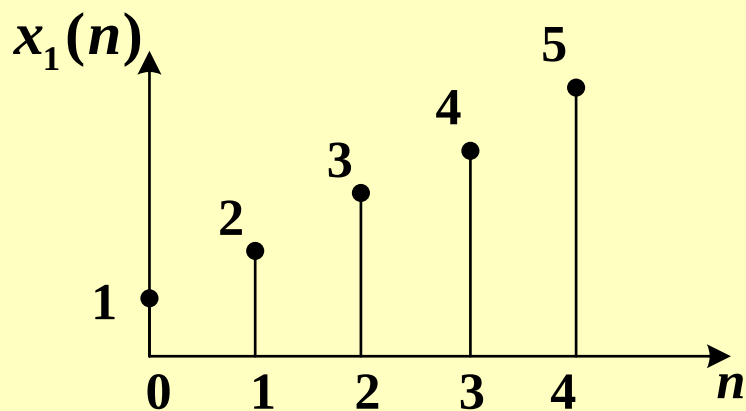
$$x_1(n) \circledcirc_N x_2(n) \xleftrightarrow[N]{DFT} X_1(k) X_2(k)$$

$$x_1(n) x_2(n) \xleftrightarrow[N]{DFT} \frac{1}{N} X_1(k) \circledcirc_N X_2(k)$$

► 时域圆周卷积

圆周卷积的计算：

例：已知序列 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ ，



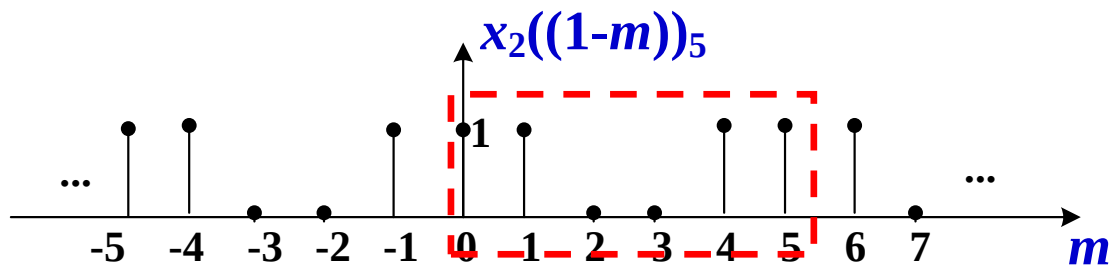
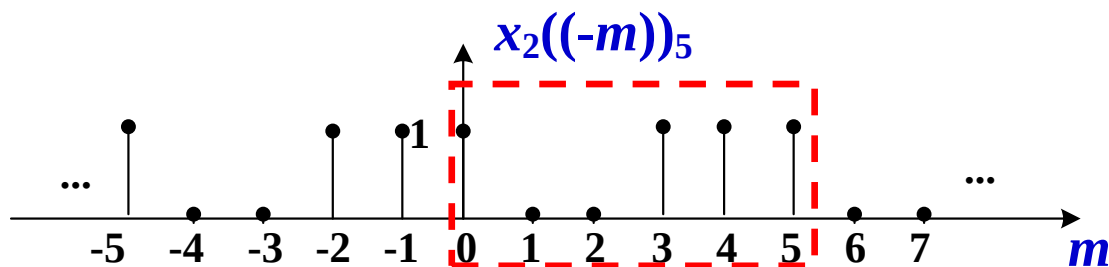
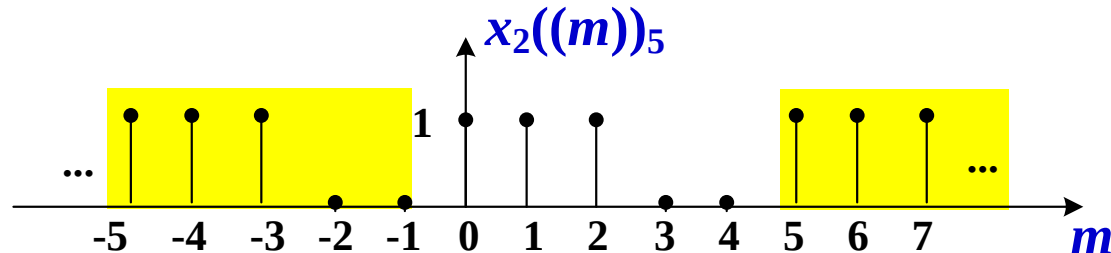
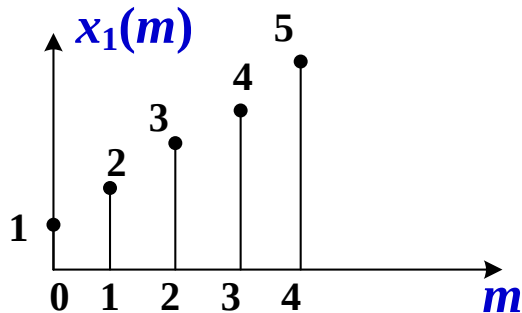
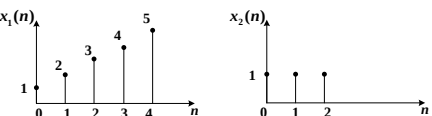
求5点圆周卷积 $y_c(n) = x_1(n) \textcircled{5} x_2(n)$ ，

线性卷积 $y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m)x_2(n-m)$

圆周卷积

44

$$\sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N R_N(n)$$



求解过程:

$$x_2(m)$$



以5为周期延拓

$$x_2((m))_5$$



沿y轴翻转

$$x_2((0-m))_5$$



右移1

$$x_2((1-m))_5$$



右移1

$$x_2((2-m))_5$$



右移1

.....

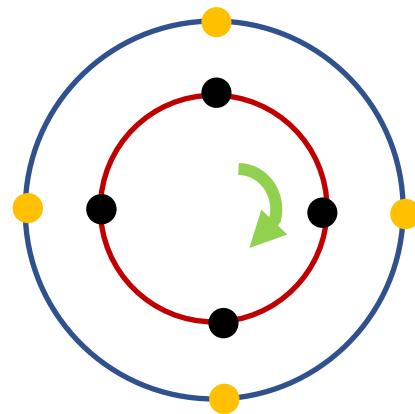
► 时域圆周卷积

圆周卷积的计算：

圆周卷积计算过程：

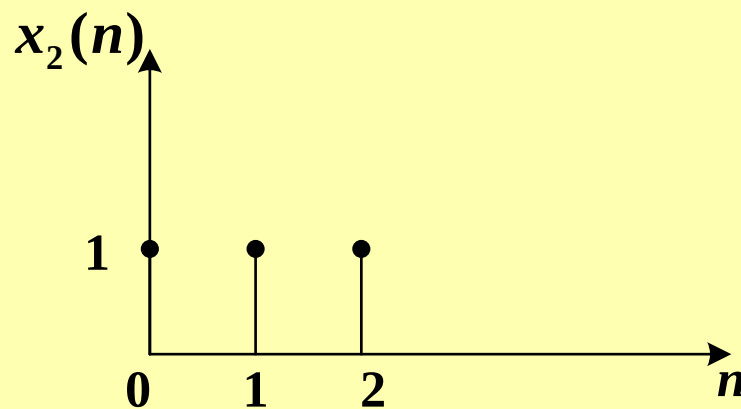
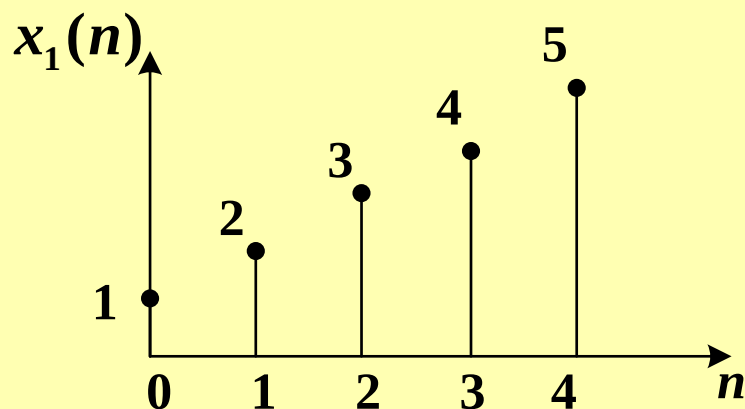
- (1) 补零；
- (2) 周期延拓；
- (3) 翻转，取主值序列；
- (4) 圆周移位（向右）；
- (5) 相乘相加。

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ \vdots \\ y(L-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2(0) & x_2(L-1) & x_2(L-2) & \cdots & x_2(1) \\ x_2(1) & x_2(0) & x_2(L-1) & \cdots & x_2(2) \\ x_2(2) & x_2(1) & x_2(0) & \cdots & x_2(3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2(L-1) & x_2(L-2) & x_2(L-3) & \cdots & x_2(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_1(1) \\ x_1(2) \\ \vdots \\ x_1(L-1) \end{bmatrix}$$



► 时域圆周卷积

例：已知序列 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$,



求5点圆周卷积 $y_c(n)=x_1(n) \textcircled{5} x_2(n)$,

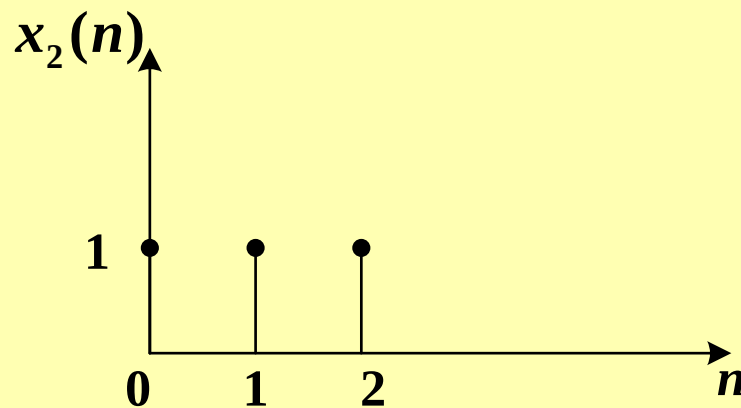
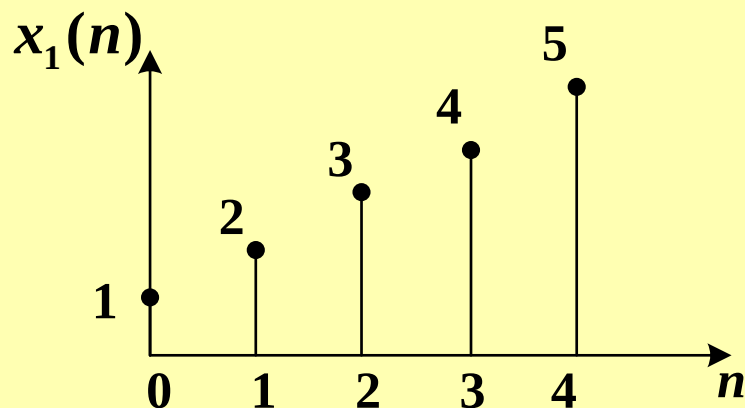
线性卷积 $y_l(n)=x_1(n)*x_2(n)$ 。

【答案】 5点圆周卷积 $y_c(n)=x_1(n) \textcircled{5} x_2(n)=[10,8,6,9,12]$;

线性卷积 $y_l(n)=x_1(n)*x_2(n)=[1,3,6,9,12,9,5]$

► 时域圆周卷积

例：已知序列 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$,



求5点圆周卷积 $y_c(n)=x_1(n) \textcircled{5} x_2(n)$,

线性卷积 $y_l(n)=x_1(n)*x_2(n)$ 。

【答案】 5点圆周卷积 $y_c(n)=x_1(n) \textcircled{5} x_2(n)=[10, 8, 6, 9, 12]$;

线性卷积 $y_l(n)=x_1(n)*x_2(n)=[1, 3, 6, 9, 12, 9, 5]$

➤时域圆周卷积

圆周卷积与线性卷积的关系：

$x_1(n)$ 长度为 N_1 ， $x_2(n)$ 长度为 N_2

线性卷积： $y_l(n) = x_1(n) * x_2(n)$

N 点圆周卷积： $y_c(n) = x_1(n) \textcircled{N} x_2(n)$

与线性卷积有何关系？

5点圆周卷积 $y_c(n) = x_1(n) \textcircled{5} x_2(n) = [10, 8, 6, 9, 12]$ ；

线性卷积 $y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = [1, 3, 6, 9, 12, 9, 5]$

►时域圆周卷积

$x_1(n)$ 长度为 N_1 , $x_2(n)$ 长度为 N_2

线性卷积: $y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m)x_2(n-m)$

N 点圆周卷积 ($N \geq \max(N_1, N_2)$) :

$$y_c(n) = x_1(n) \circledast_N x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N R_N(n)$$

其中 $x_2((n-m))_N = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n-m+rN)$

➤ 时域圆周卷积

$$y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m)x_2(n-m)$$

$$y_c(n) = x_1(n) \textcircled{N} x_2(n)$$

$$= \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m) \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n-m+rN) R_N(n)$$

$$= \sum_{r=-\infty}^{\infty} \left[\sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m)x_2(n-m+rN) \right] R_N(n)$$

$$= \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n+rN) R_N(n)$$

线性卷积

周期延拓

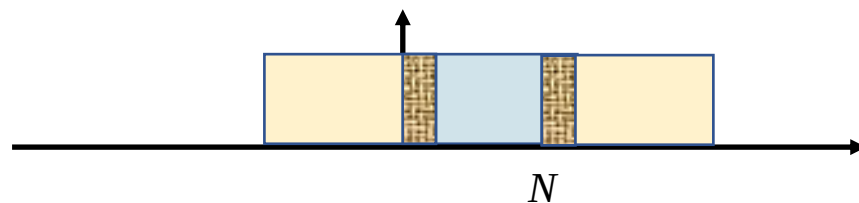
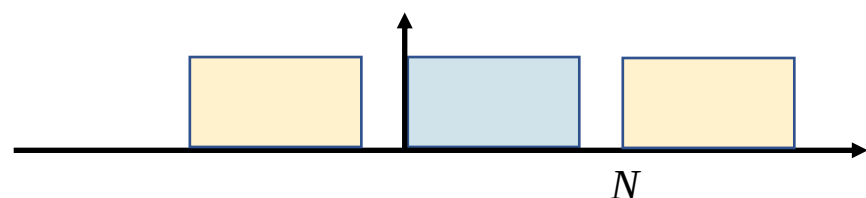
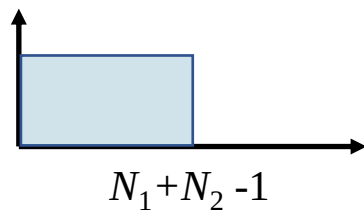
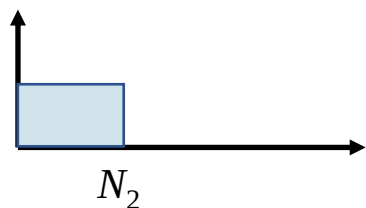
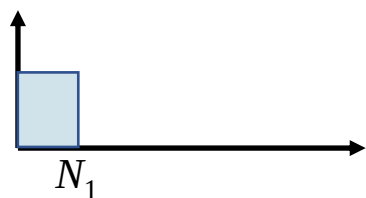
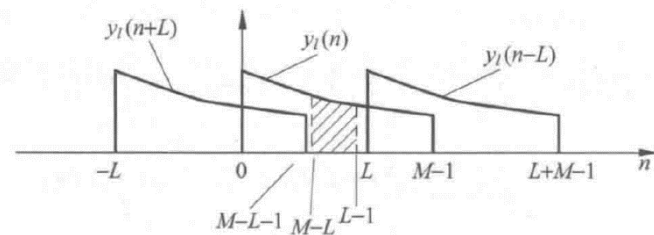
主值区间

➤ 时域圆周卷积

$$y_c(n) = x_1(n) \textcircled{N} x_2(n)$$

$$= \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n+rN) R_N(n)$$

$$y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m) x_2(n-m)$$



➤ 时域圆周卷积

$x_1(n)$ 长度为 N_1 , $x_2(n)$ 长度为 N_2

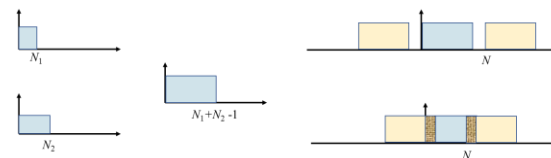
线性卷积: $y_l(n) = x_1(n) * x_2(n)$

N 点圆周卷积:
$$x_1(n) \oplus^N x_2(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n + rN) R_N(n)$$

定义: 先延拓, 后线卷, 再取主值区间

性质: 先线卷, 再延拓, 再取主值区间

► 时域圆周卷积



$x_1(n)$ 长度为 N_1 , $x_2(n)$ 长度为 N_2

线性卷积: $y_l(n) = x_1(n) * x_2(n)$

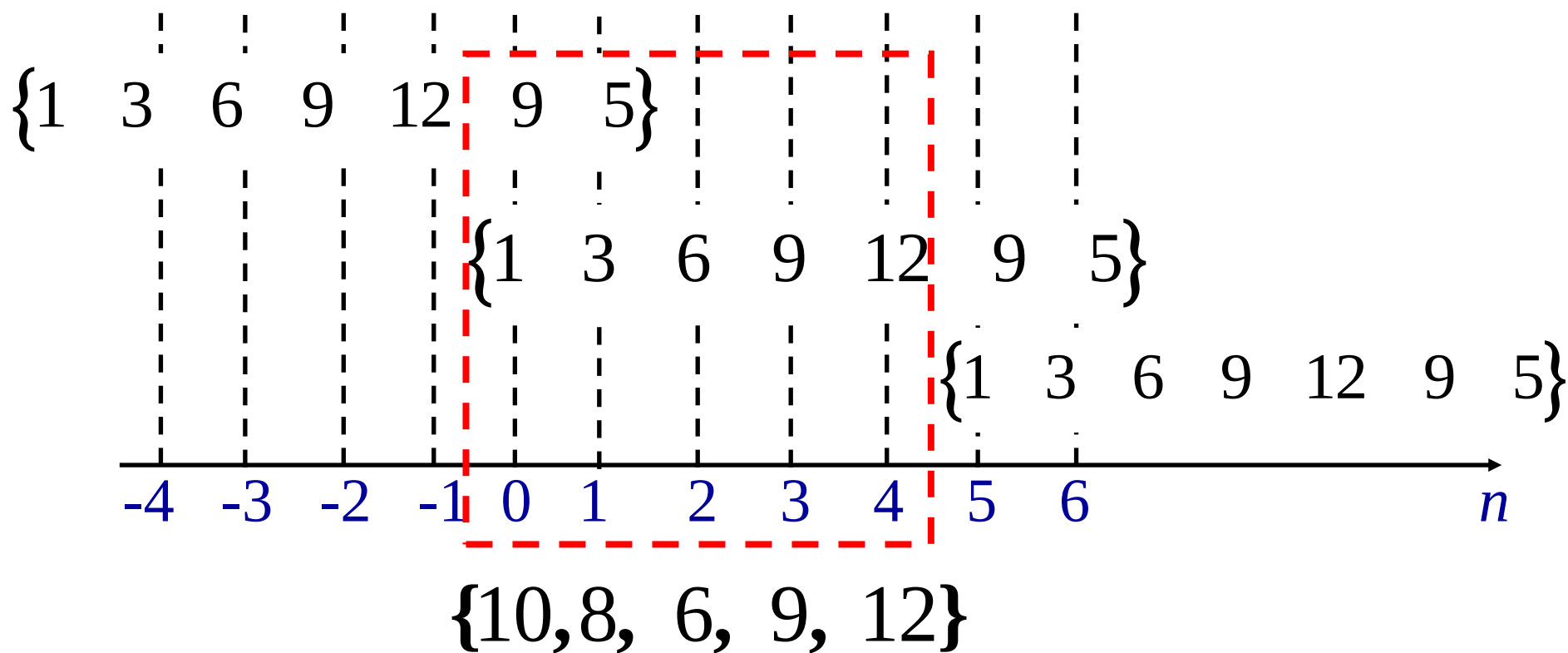
N 点圆周卷积:
$$x_1(n) \textcircled{N} x_2(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n + rN) R_N(n)$$

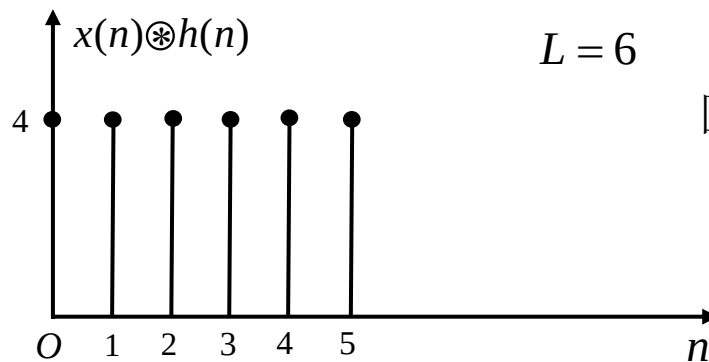
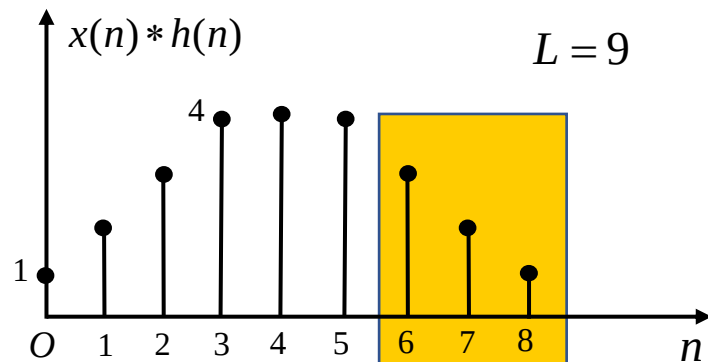
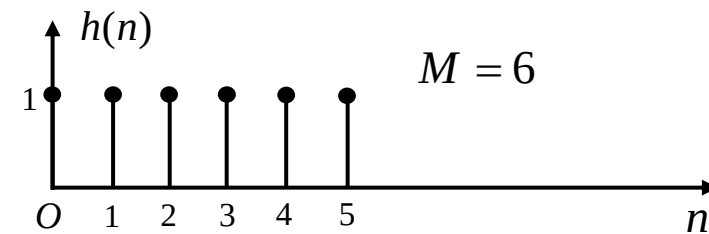
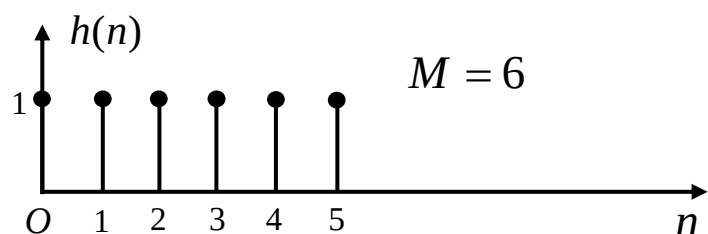
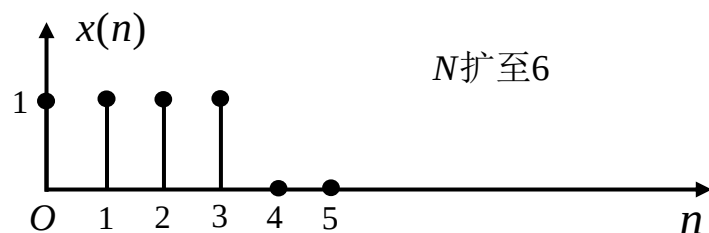
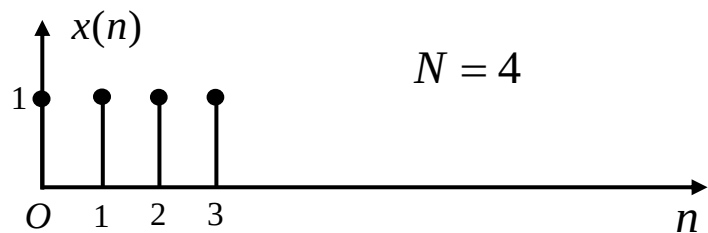
圆周卷积是线性卷积周期延拓后的主值序列

当 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 时, 圆周卷积和线性卷积的结果相同。

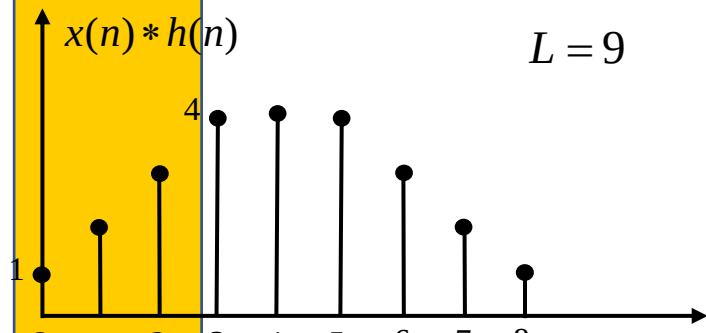
► 时域圆周卷积

上例中，将线性卷积 $y_l(n)$ 以 5 为周期延拓，再取主值区间即得到 5 点圆周卷积。

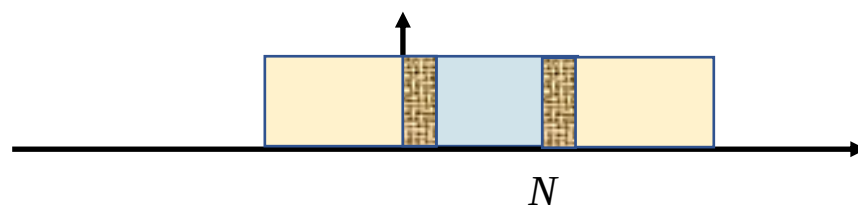
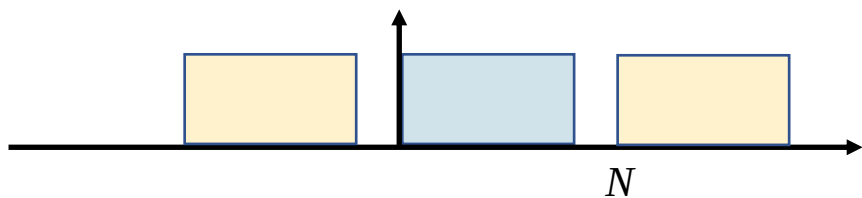
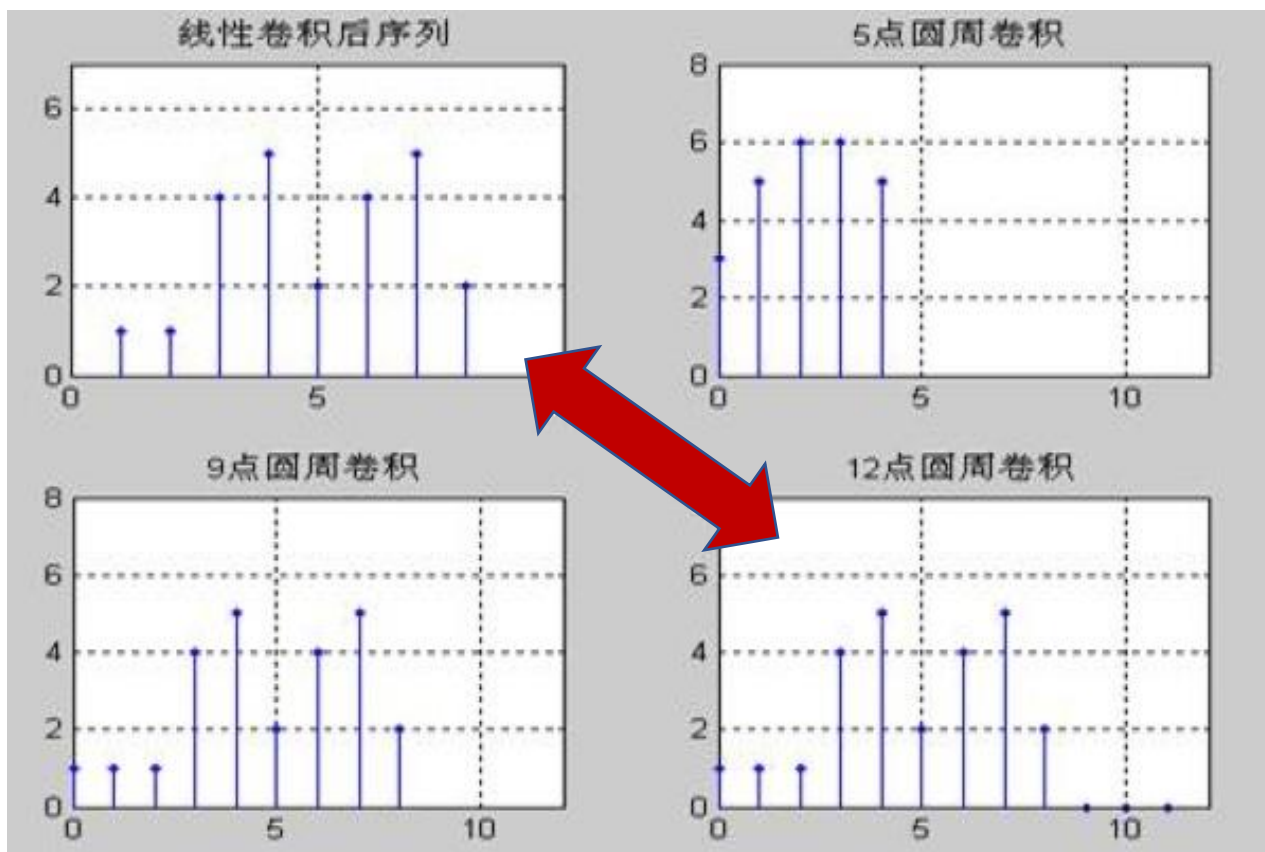




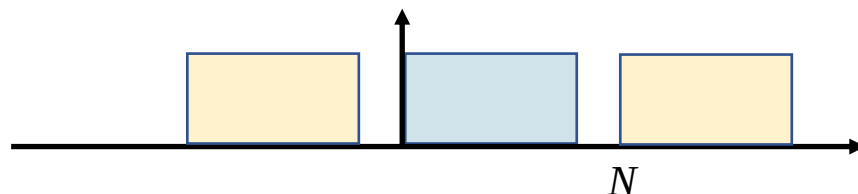
圆卷积 ($L = 6$)



线卷积



► 时域圆周卷积



$$y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m) x_2(n-m)$$

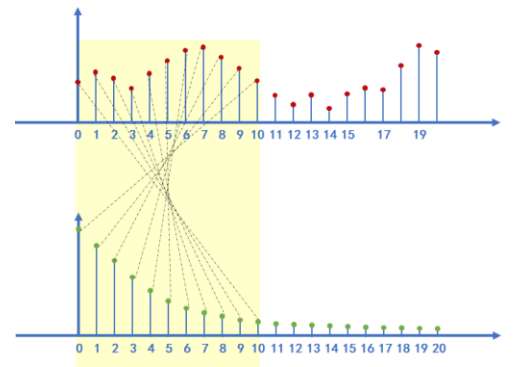


$$x_1(n) \circledcirc x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N R_N(n)$$



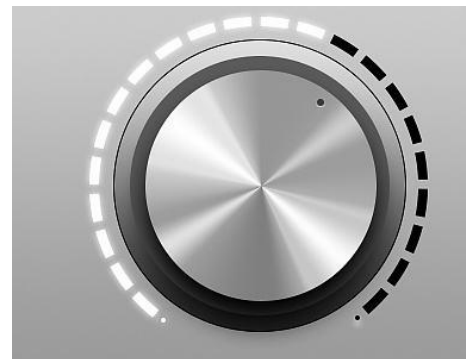
FFT

$$x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m) x_2(n-m)$$



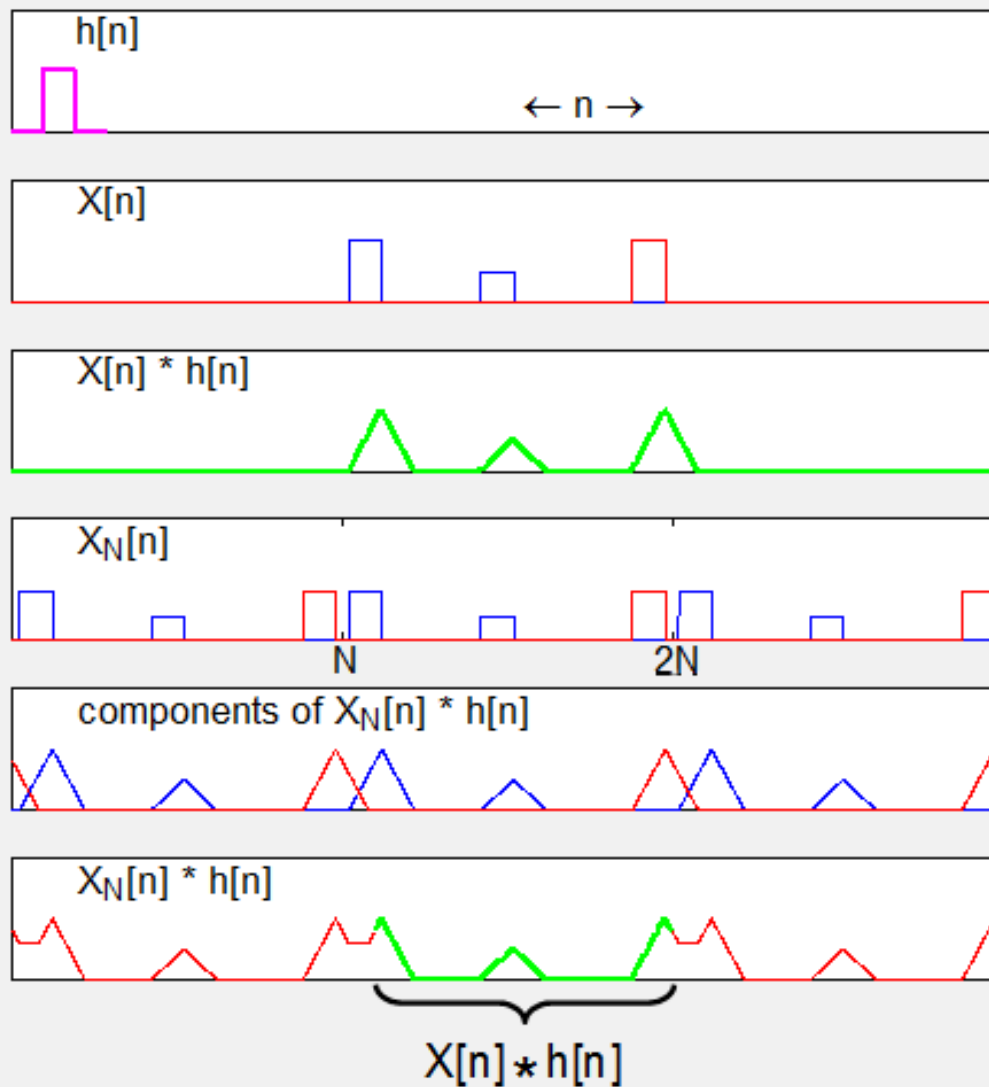
线性卷积

$$x_1(n) \circledast x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N R_N(n)$$



圆周卷积

Circular convolution example

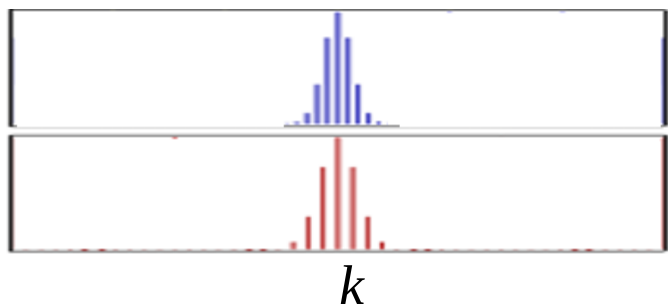


➤ 频域圆周卷积

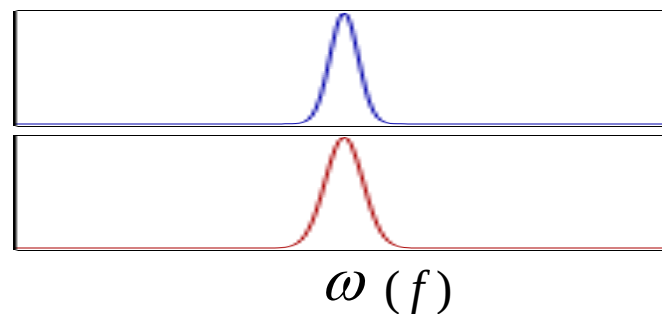
$$\begin{aligned} Y(k) = \text{DFT}[y(n)] &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X(l) H((k-l))_N R_N(k) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} H(l) X((k-l))_N R_N(k) \end{aligned}$$

离散傅里叶变换的应用

计算机里的信号



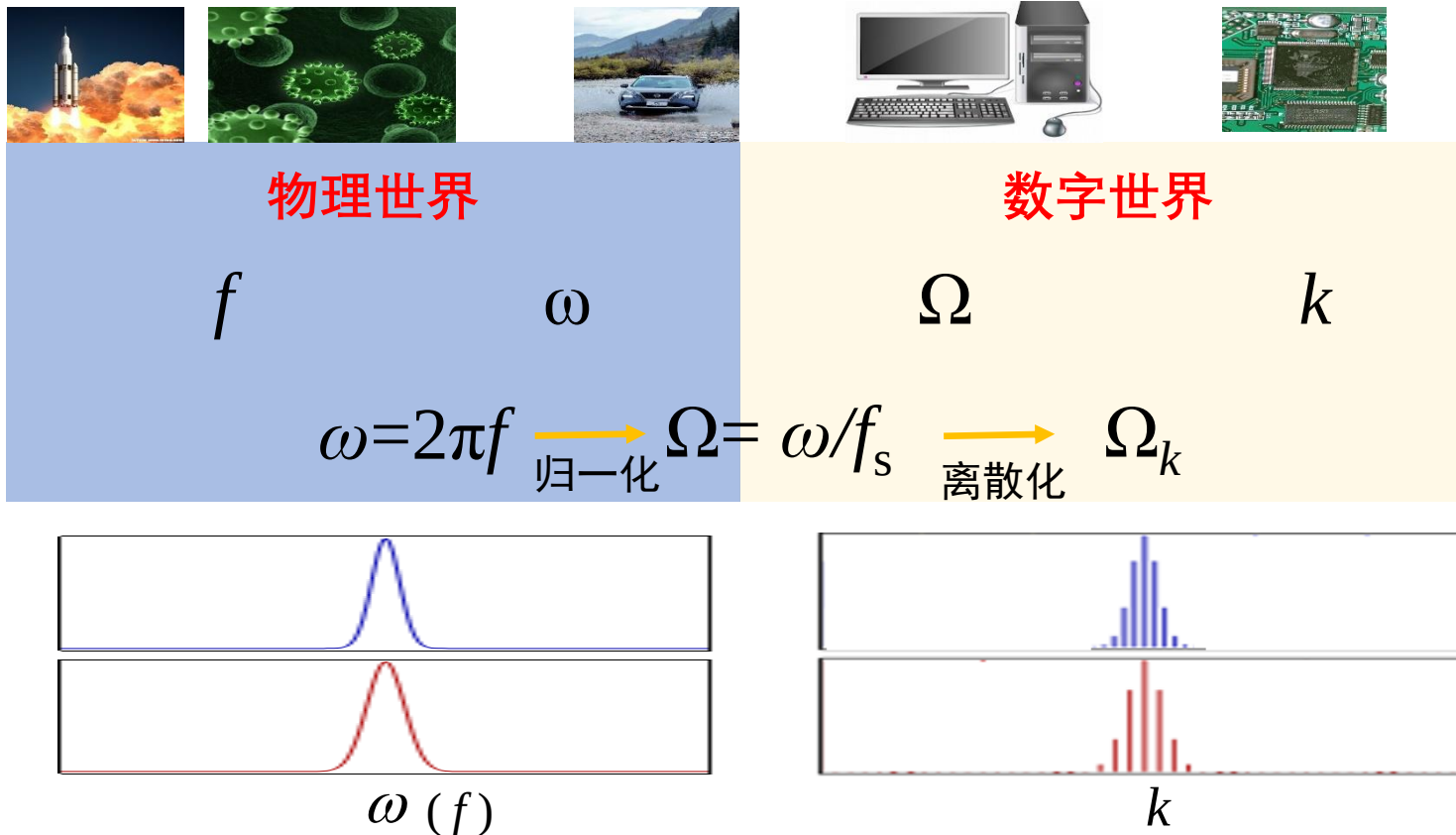
物理信号



DFT只有离散的数值 $X(k)$ ，那频率去哪了？

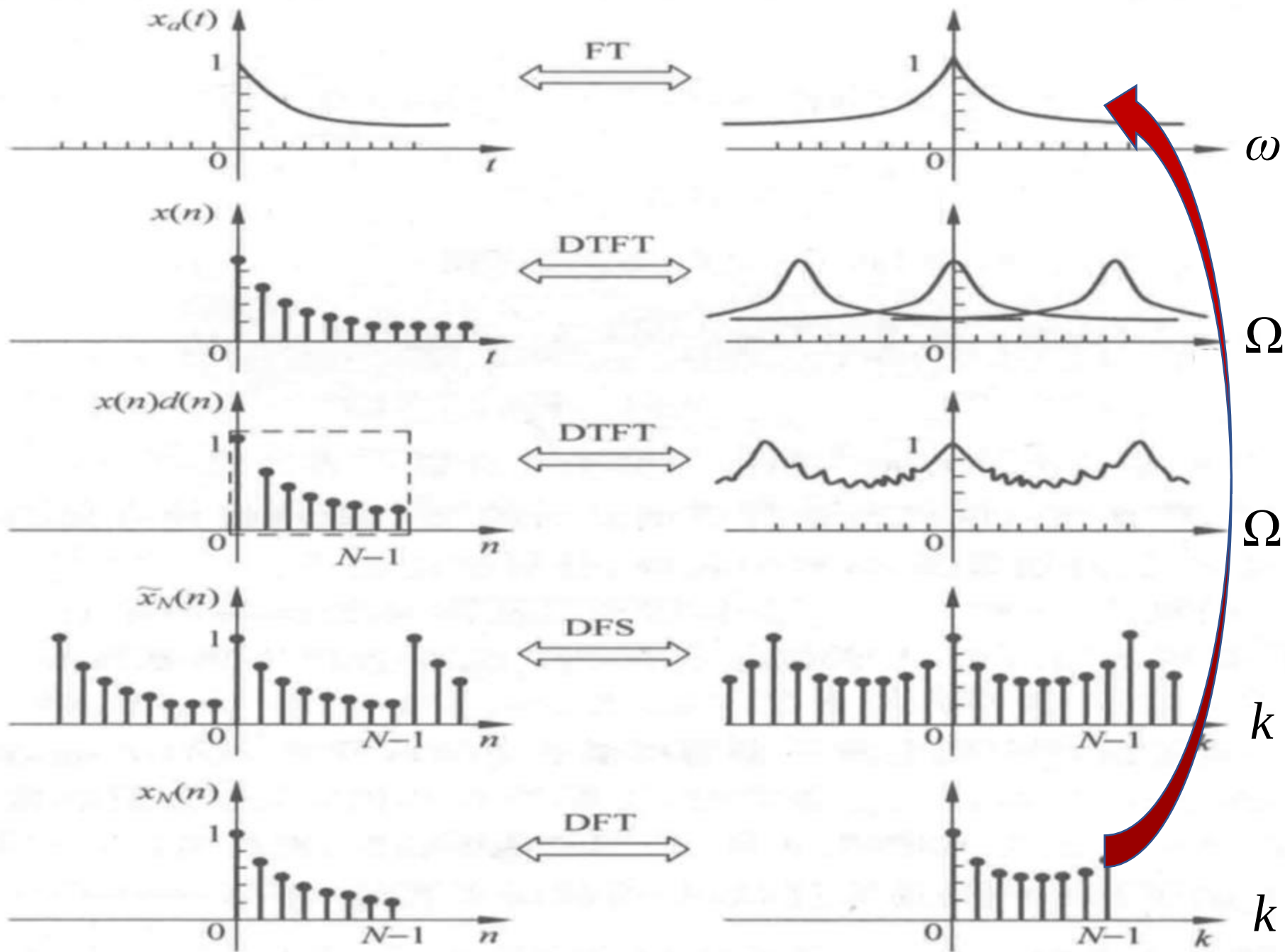
离散傅立叶变换的应用

63



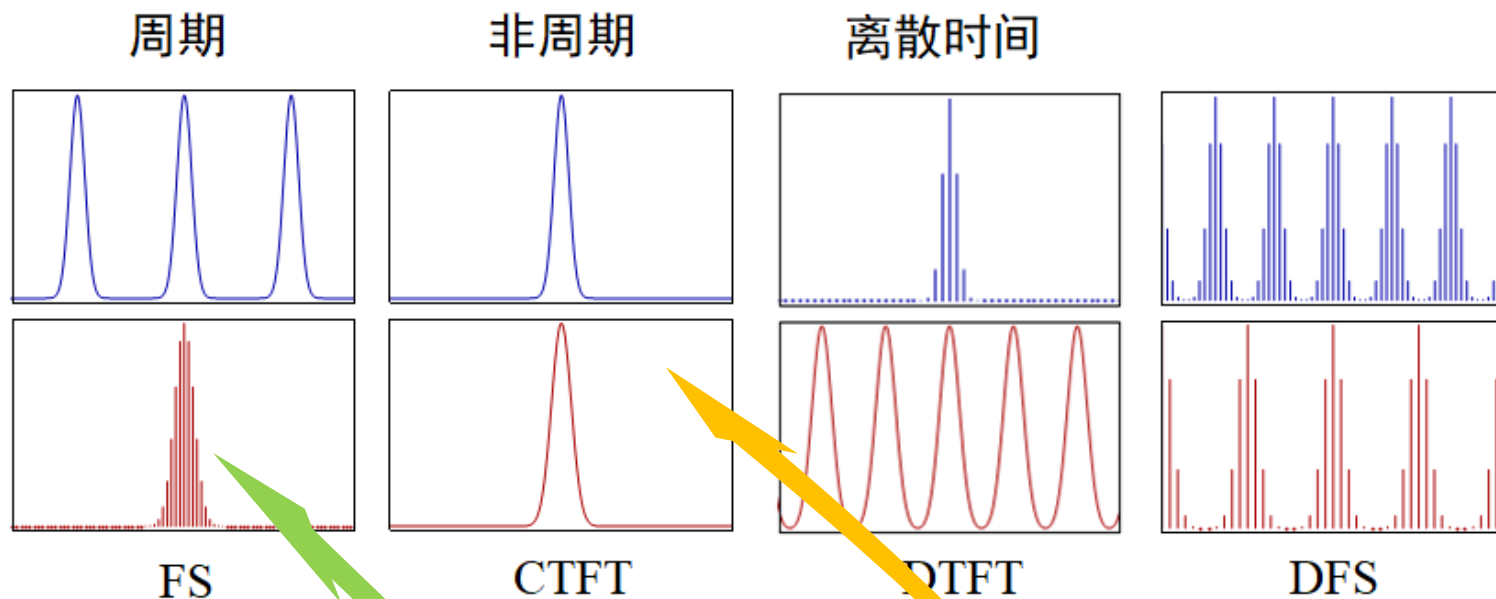
k 代表的不是频率，代表的是（由0开始数）便于计算机分析的这种变换（DFT）出来的第 k 个点。该点对应的**数字频率**与**模拟频率**分别为：

$$\Omega_k = \frac{2\pi}{N} k = \frac{\omega_k}{f_s} = 2\pi \frac{f_k}{f_s} \quad f_k = \frac{k f_s}{N}$$

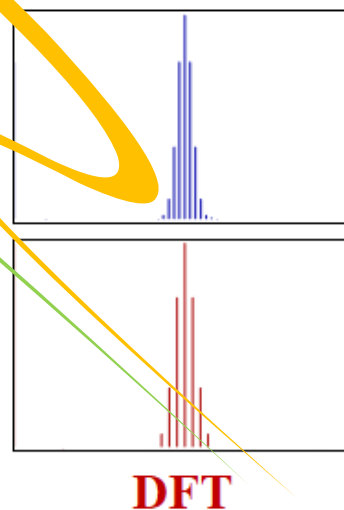


离散傅立叶变换的应用

65



- ▶ 用DFT计算非周期信号的FT
 - ?
- ▶ 用IDFT计算非周期信号的IFT
 - ?
- ▶ 用DFT计算周期信号的FS
 - ?



➤ DFT应用的理论要点

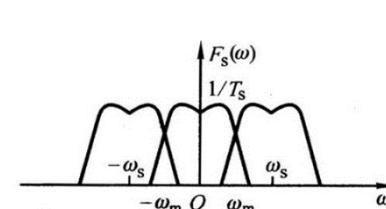
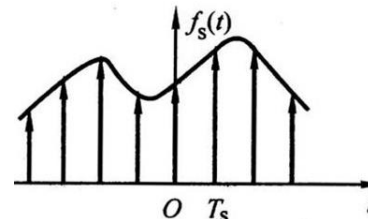
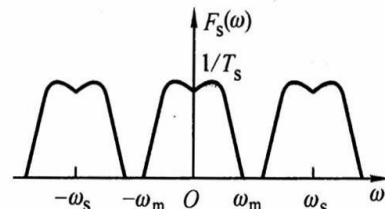
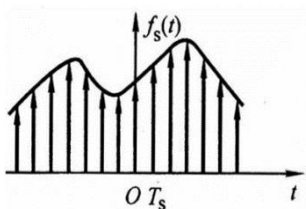
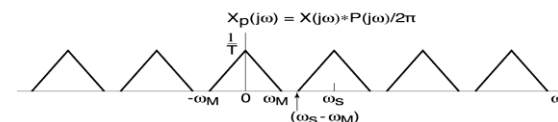
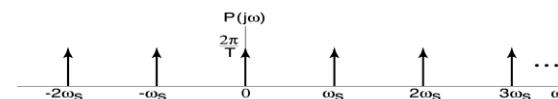
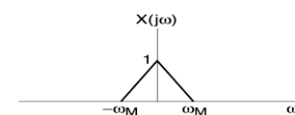
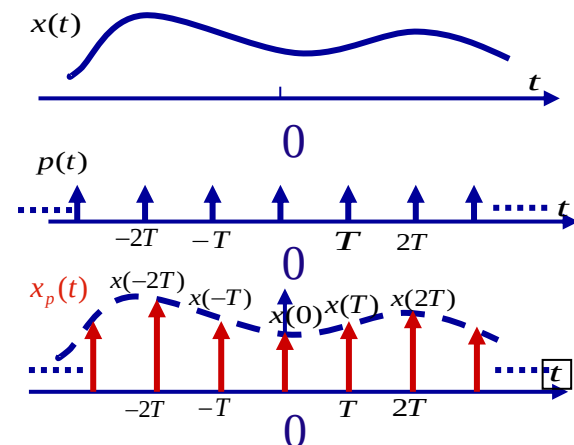
$$p(t) \leftrightarrow P(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$X_p(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega)$$

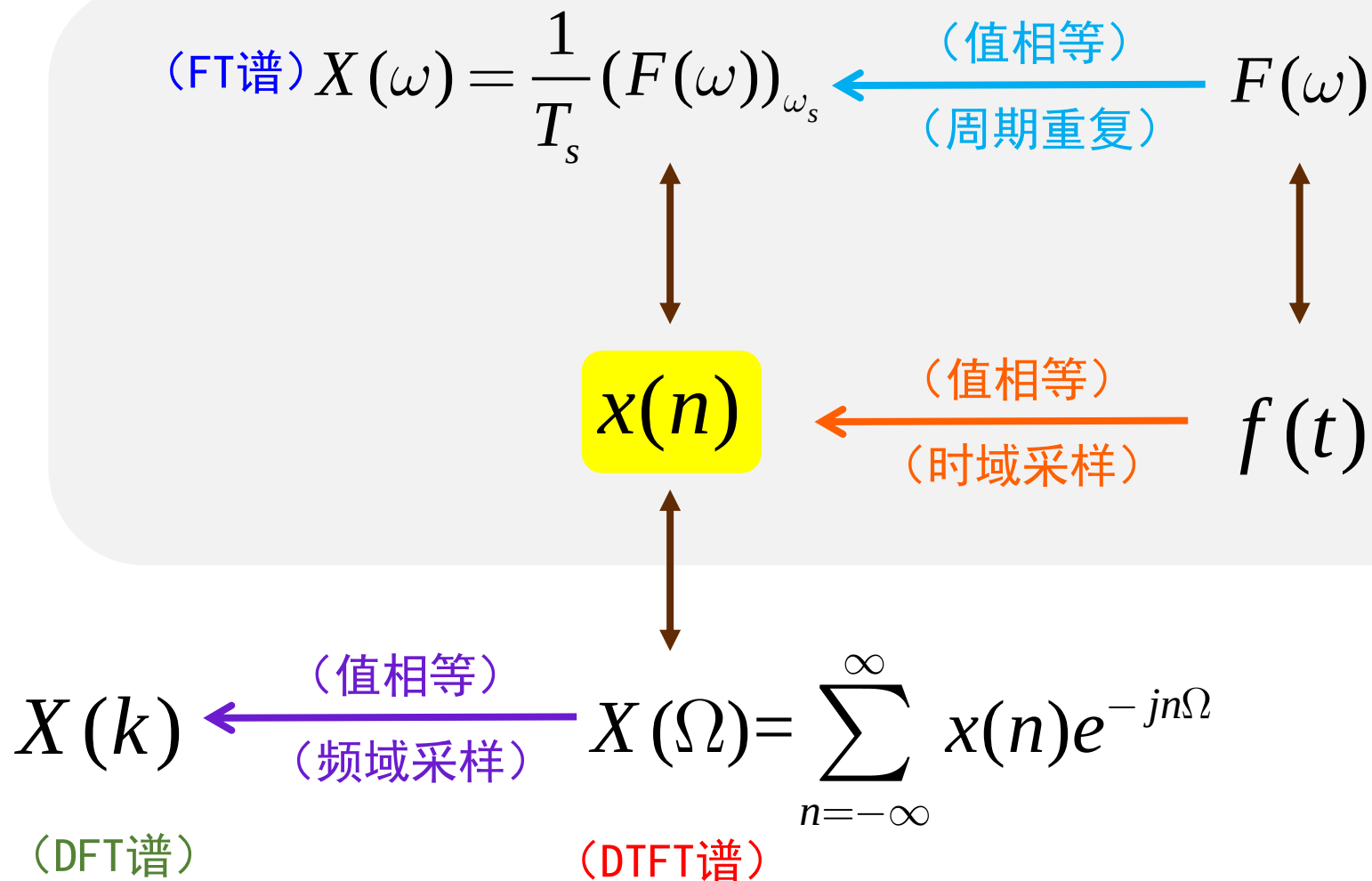
$$= \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

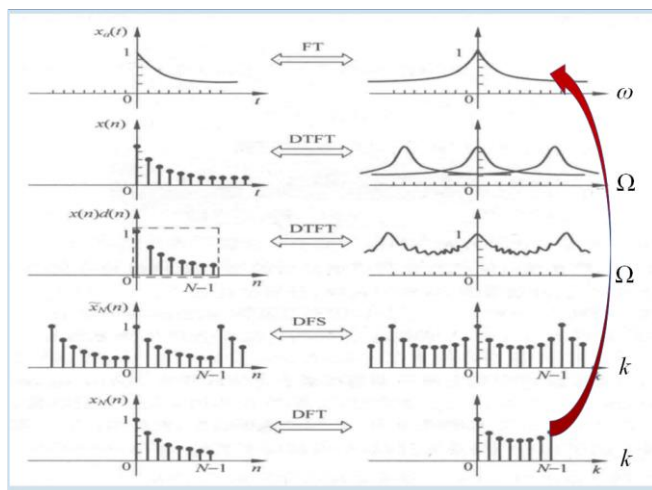


➤ DFT应用的理论要点



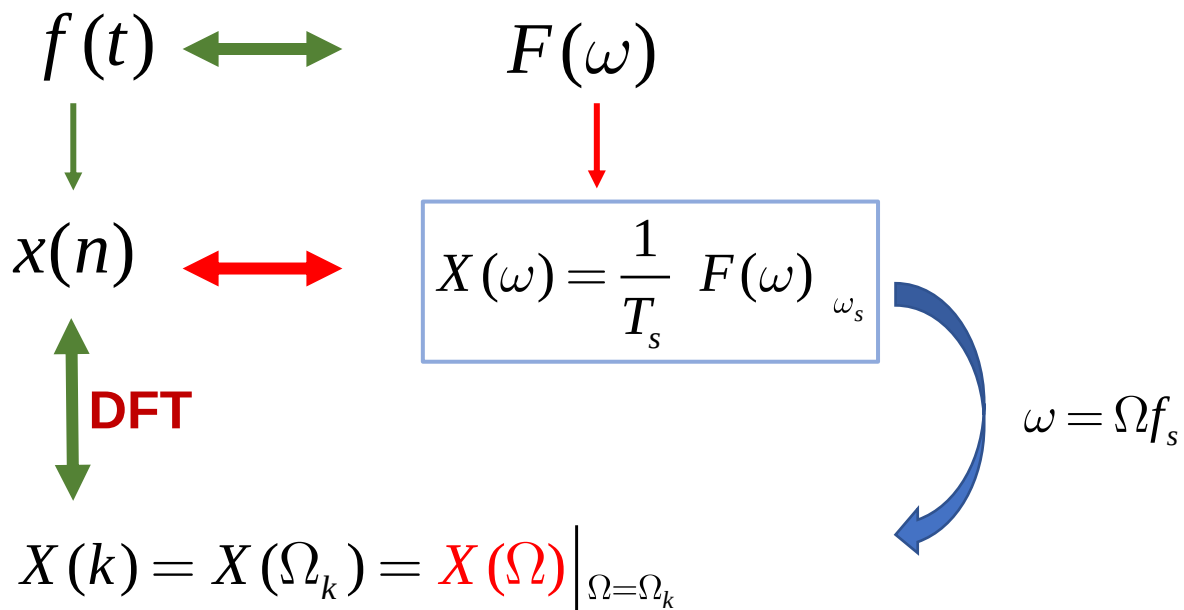
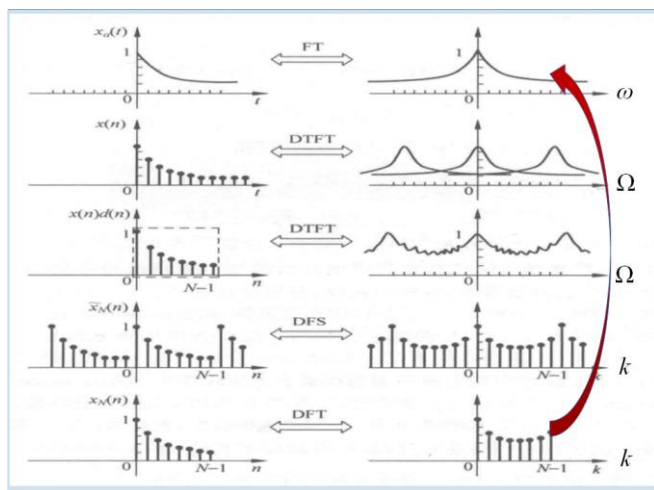
➤ 用DFT计算非周期信号的FT

■ 已知连续时间信号 $f(t)$ 的图像，求FT函数 $F(\omega)$ 的图像（采样值）



➤ 用DFT计算非周期信号的FT

■ 已知连续时间信号 $f(t)$ 的图像，求FT函数 $F(\omega)$ 的图像（采样值）



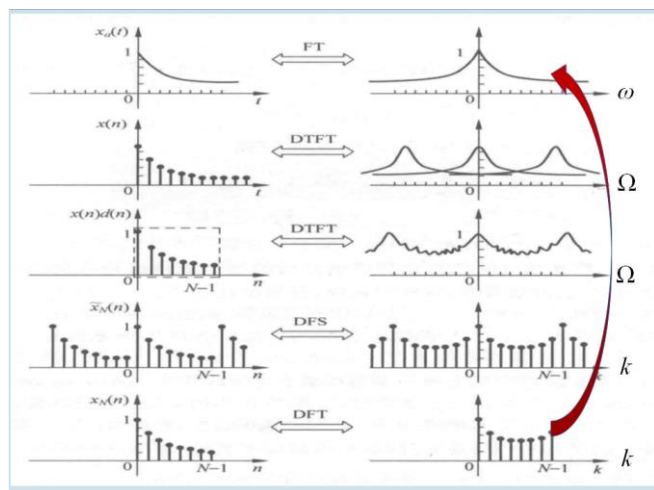
$$= \frac{1}{T_s} F(\Omega f_s) \Big|_{\Omega=\Omega_k} = \frac{1}{T_s} F(\Omega_k f_s) = \frac{1}{T_s} F(\omega_k)$$

逐点绘制

$$F(\omega_k) = F(\Omega_k f_s) = T_s X(k)$$

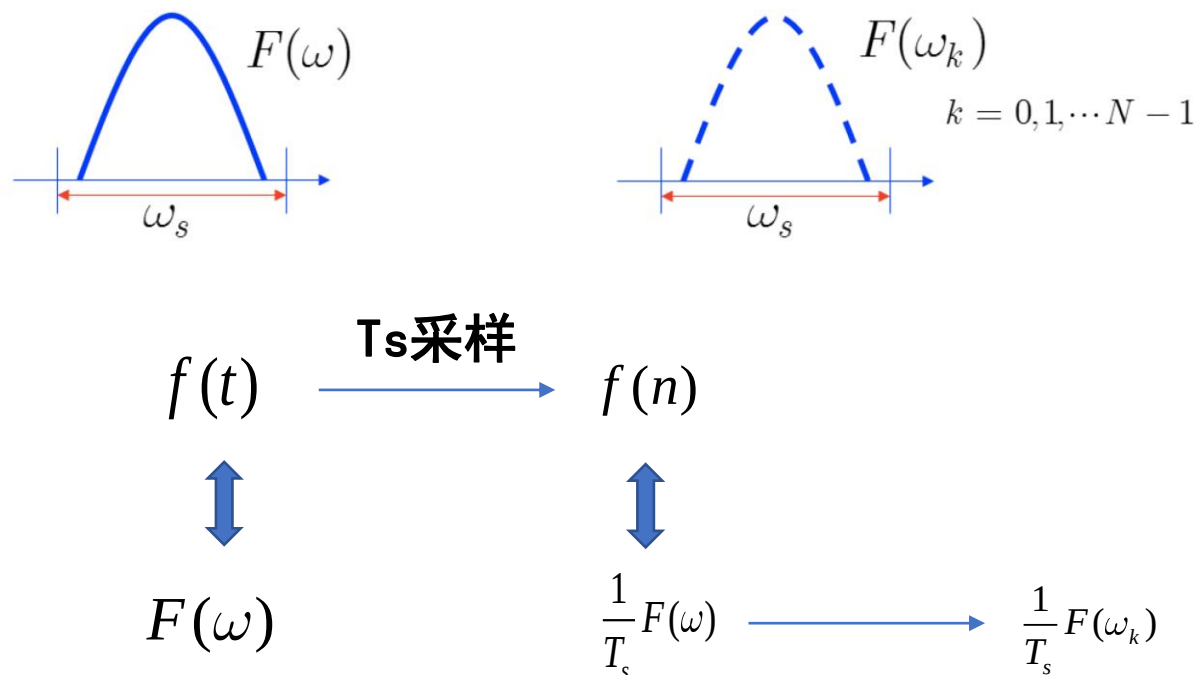
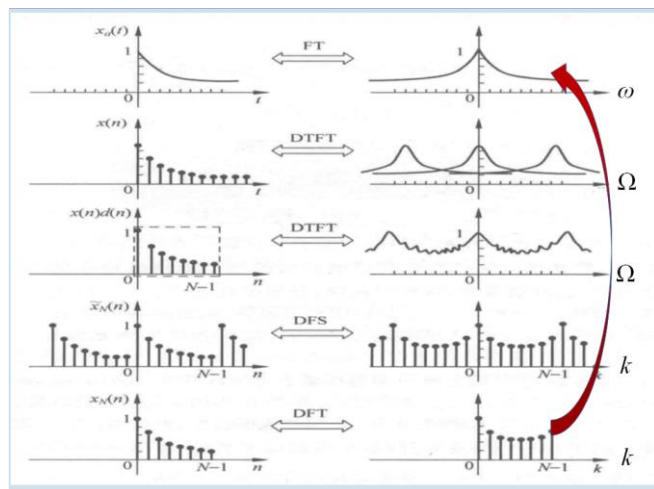
➤ 用IDFT计算非周期信号的IFT

- 已知连续时间信号 $f(t)$ 的FT函数 $F(\omega)$ ，试由 $F(\omega)$ 求信号 $f(t)$ 的图像（采样值）



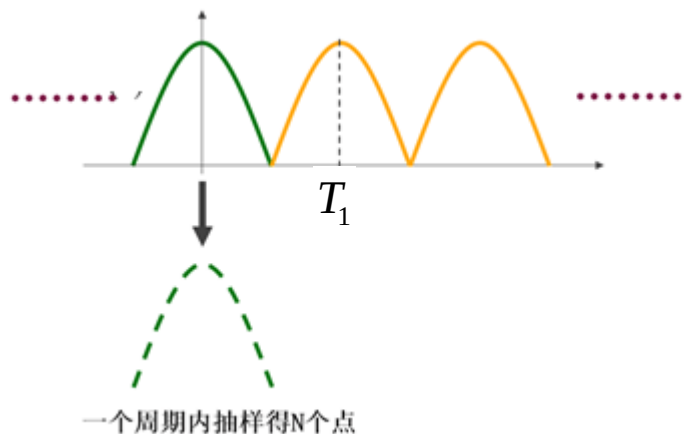
➤ 用IDFT计算非周期信号的IFT

- 已知连续时间信号 $f(t)$ 的FT函数 $F(\omega)$ ，试由 $F(\omega)$ 求信号 $f(t)$ 的图像（采样值）



$$f(n) = \frac{1}{T_s} \cdot \text{IDFT } F(\omega_k)$$

➤ 用DFT计算周期信号的FS



$$T_1 F_k = F(\omega) \Big|_{\omega=\omega_k}$$

从周期到非周期

$$F(\omega_k) = T_s X(\Omega_k) = T_s X(k) \quad \text{采样过程}$$

$$F_k = \frac{T_s}{T_1} X(k) = \frac{1}{N} X(k)$$

T_s : 采样周期

T_1 : 信号的周期

► 用DFT计算非周期信号的FT

- 频谱在对应频率处的取值等于DFT结果乘以 T_s

► 用IDFT计算非周期信号的IFT

- 信号在对应时间点取值等于IDFT结果除以 T_s

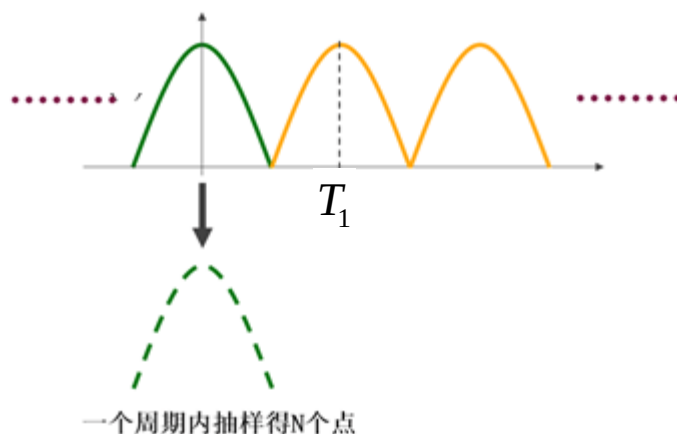
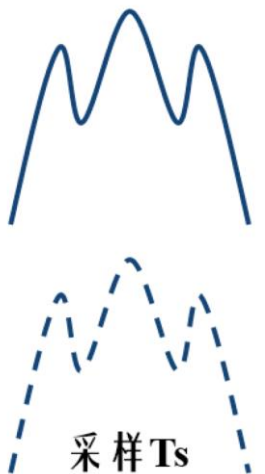
► 用DFT计算周期信号的FS

- FS频谱分量值等于DFT结果除以 N

$$F(\omega_k) = F(\Omega_k f_s) = T_s X(k)$$

$$f(n) = \frac{1}{T_s} \cdot \text{IDFT } F(\omega_k)$$

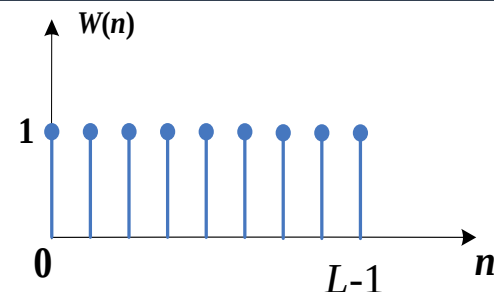
$$F_k = \frac{T_s}{T_1} X(k) = \frac{1}{N} X(k)$$



有限长序列的 离散傅里叶变换

➤ 时域加窗信号的傅立叶变换

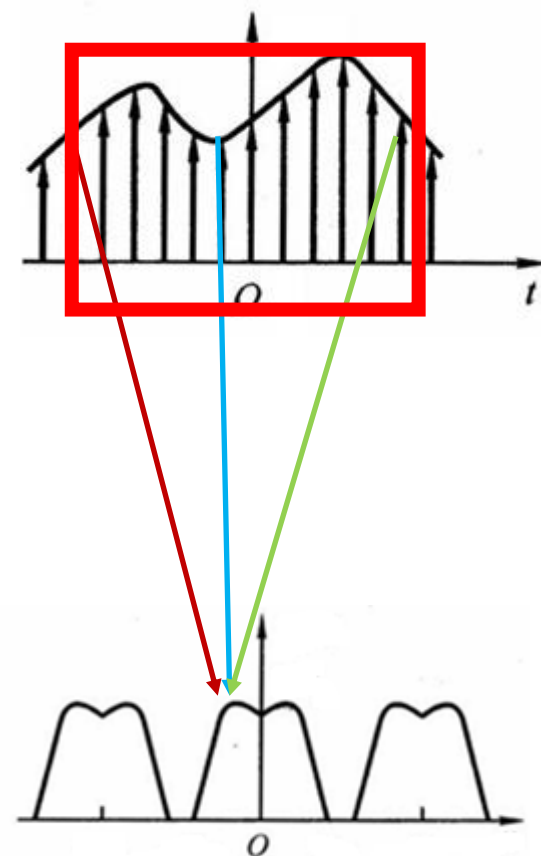
宽为 L 的矩形窗 $W(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & n \geq L \end{cases}$



加窗后的信号 $x_L(n) = x(n)W(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & n \geq L \end{cases}$

■ 加窗前后信号的频谱

$$\left\{ \begin{aligned} X(\Omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n} \\ X_L(\Omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_L(n)e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j\Omega n} \end{aligned} \right.$$



有限长序列的DTFT

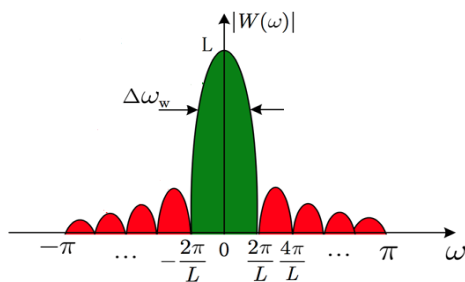
76

➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

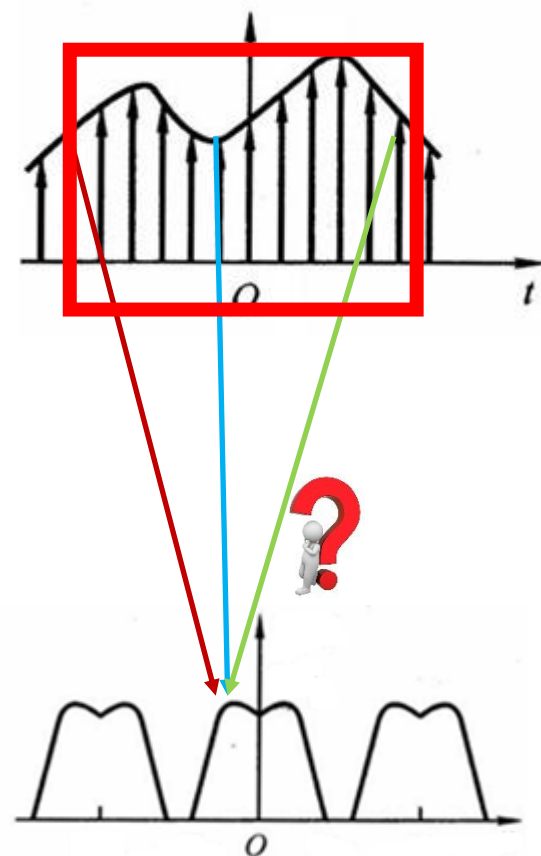
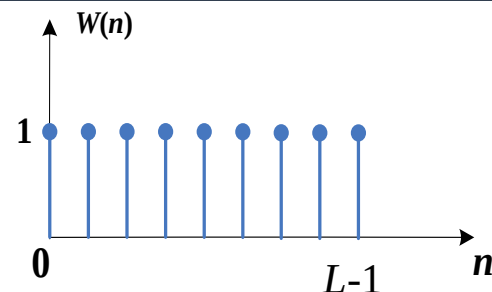
由DTFT卷积定理，加窗后的频谱密度函数

$$\begin{aligned} X_L(\Omega) &= \frac{1}{2\pi} X(\Omega) \otimes W(\Omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega') W(\Omega - \Omega') d\Omega' \end{aligned}$$

$$W(\Omega) = \frac{1 - e^{-jL\Omega}}{1 - e^{-j\Omega}} = \frac{\sin(\Omega L / 2)}{\sin(\Omega / 2)} e^{-j\Omega(L-1)/2}$$



卷积

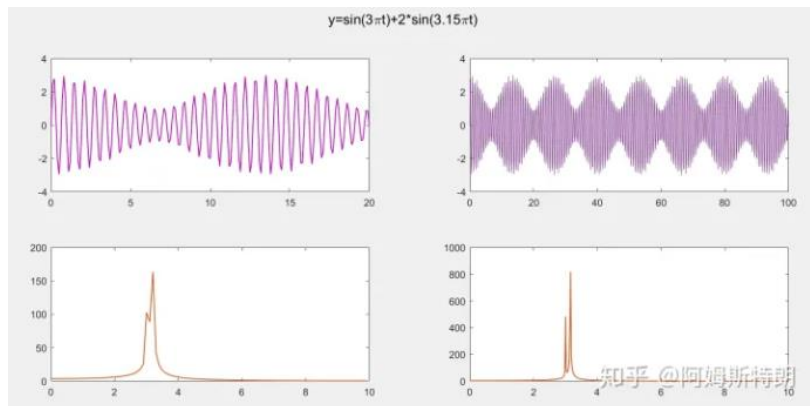
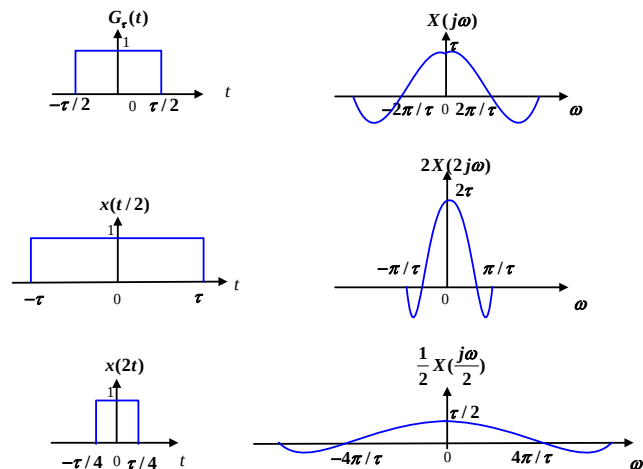
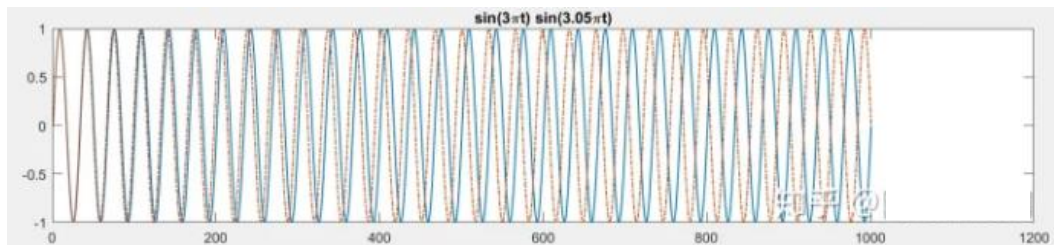


如何理解“测不准原理”

77

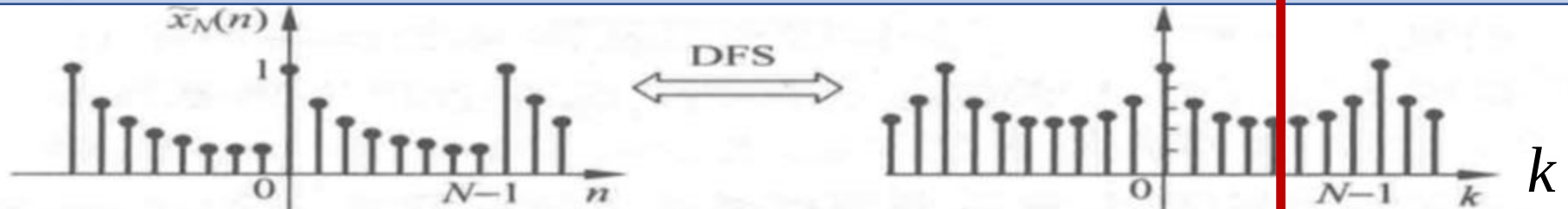
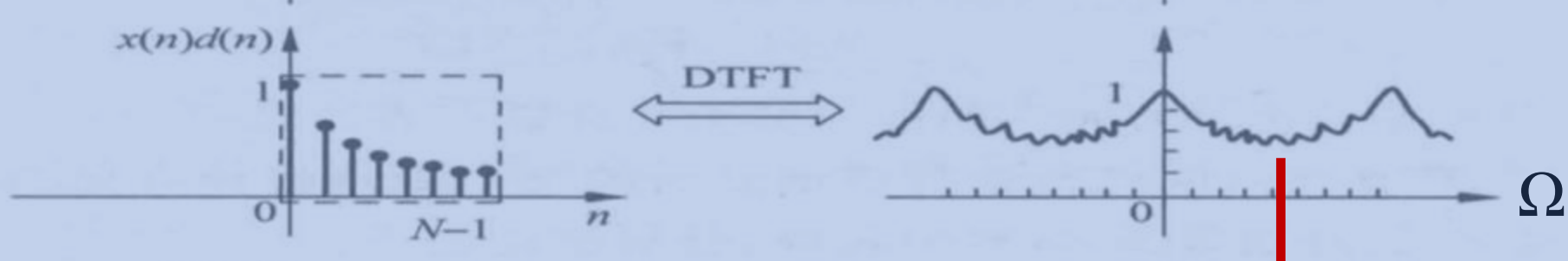
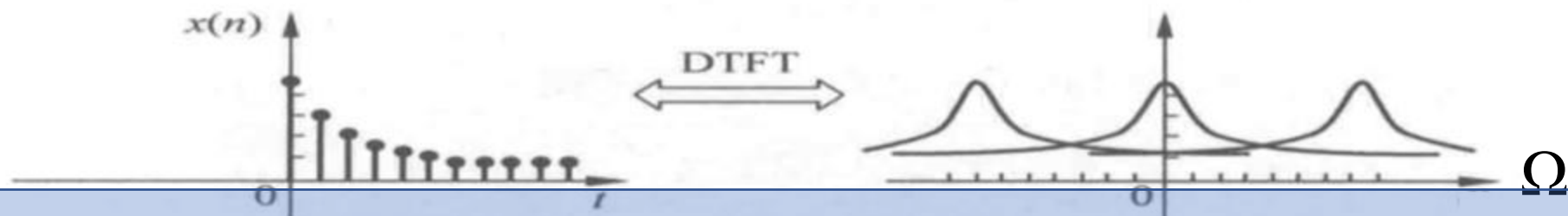
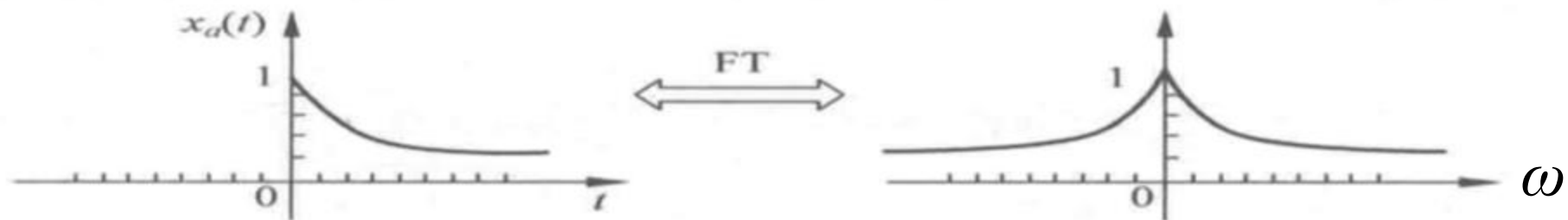
➤ “时间分辨率”和“频率分辨率”不可得兼

- 时间越长，频率分辨率越高
- 时间越短，频率分辨率越低

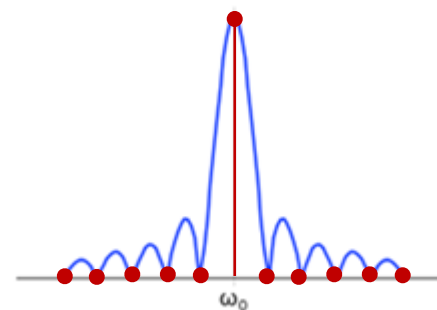
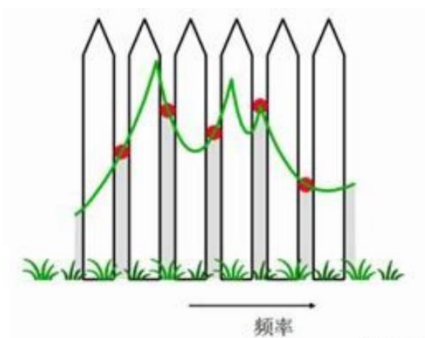
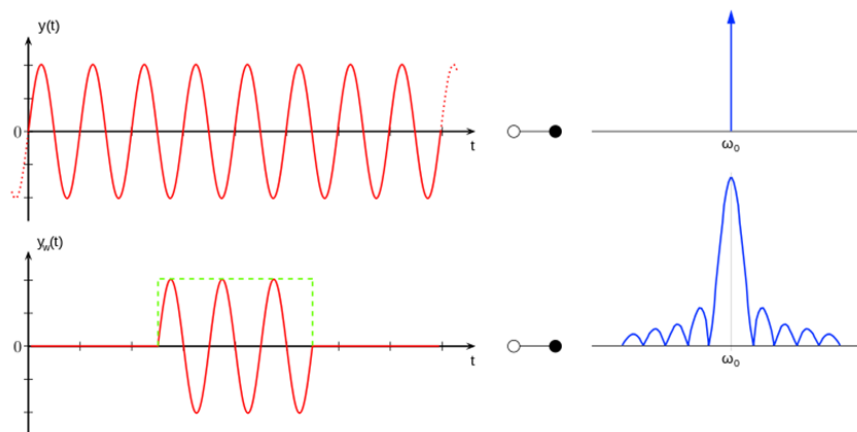
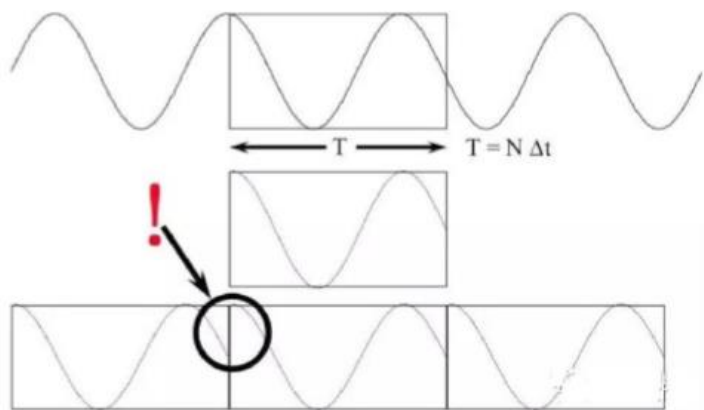


$$\Delta\Omega_{\min} = \frac{2\pi}{L}$$

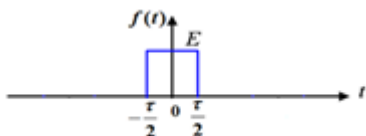
$$\Delta f = \frac{1}{T_{\min}} \quad (\text{Hz})$$



➤ 加窗对DFT频谱的影响

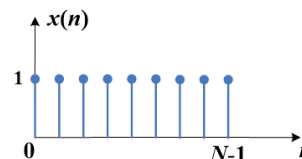
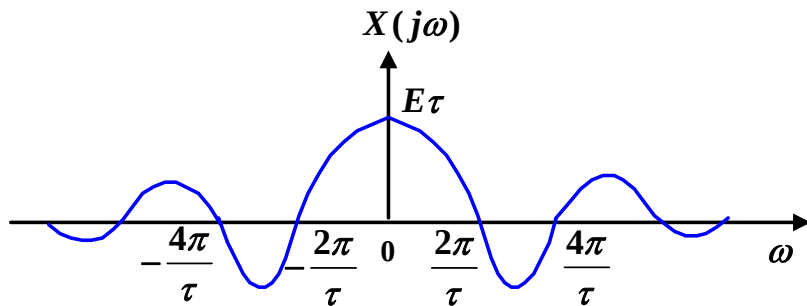


➤ 补充：窗口



$$f(t) = EG_{\tau}(t) \quad \text{其中 } G_{\tau}(t) = \begin{cases} 1 & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$EG_{\tau}(t) \leftrightarrow E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$



$$x(n) = R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

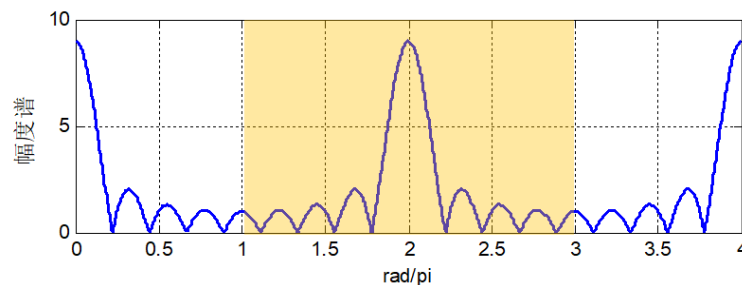
$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\Omega n} = \frac{1 - e^{-j\Omega N}}{1 - e^{-j\Omega}}$$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\Omega n} = \frac{1 - e^{-j\Omega N}}{1 - e^{-j\Omega}}$$

$$= \frac{e^{j\Omega N/2} - e^{-j\Omega N/2}}{e^{j\Omega/2} - e^{-j\Omega/2}} \frac{e^{-j\Omega N/2}}{e^{-j\Omega/2}}$$

$$= \frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)} e^{-j\frac{N-1}{2}\Omega}$$

$$R_N(n) \xleftrightarrow{DTFT} \frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)} e^{-j\frac{N-1}{2}\Omega}$$



有限长序列的DFT

81

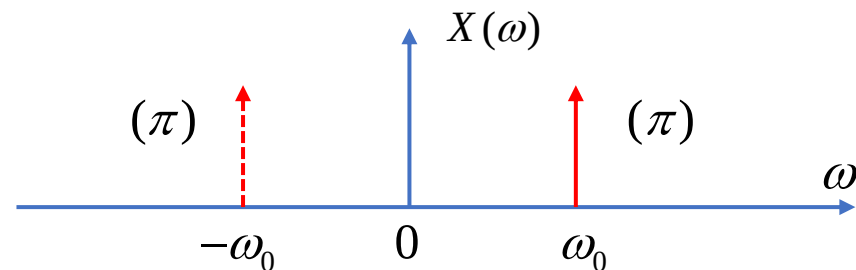
N点采样, L点截断
 $L = N, 2N, N-1, N+1$

➤ 有限长余弦信号

根据DFT推导过程, 求 $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$ 前 N 点, $2N$ 点, $N+1$ 点, $N-1$ 点的DFT形状。

$$x(t) = \cos \omega_0 t$$

$$\mathcal{F}[\cos \omega_0 t] = \mathcal{F}\left[\frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}\right] = \pi(\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0))$$



有限长序列的DFT

82

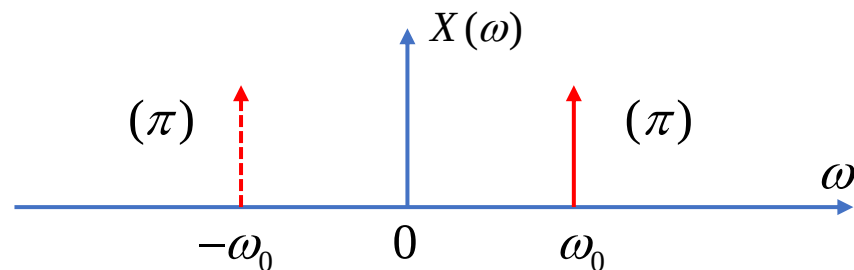
N点采样, L点截断
 $L = N, 2N, N-1, N+1$

➤ 有限长余弦信号

根据DFT推导过程, 求 $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$ 前N点, 2N点, N+1点, N-1点的DFT形状。

$$x(t) = \cos \omega_0 t$$

$$\mathcal{F}[\cos \omega_0 t] = \mathcal{F}\left[\frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}\right] = \pi(\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0))$$



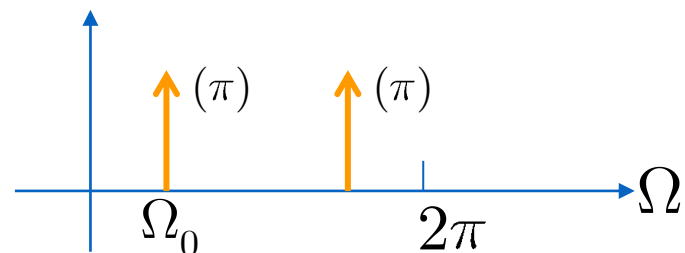
$$x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) = \cos(\Omega_0 n) \quad \longrightarrow \quad \Omega_0 = \frac{2\pi}{N} \quad \text{信号基频}$$

离散信号是周期谱, 数字频率周期是 2π

则根据信号基频值可知, 频谱在

$$\Omega_0, 2\pi - \Omega_0$$

处有冲激



有限长序列的DFT

83

N点采样, L点截断
 $L = N, 2N, N-1, N+1$

➤ 有限长余弦信号

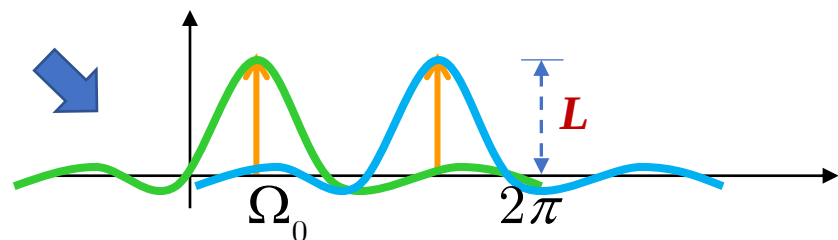
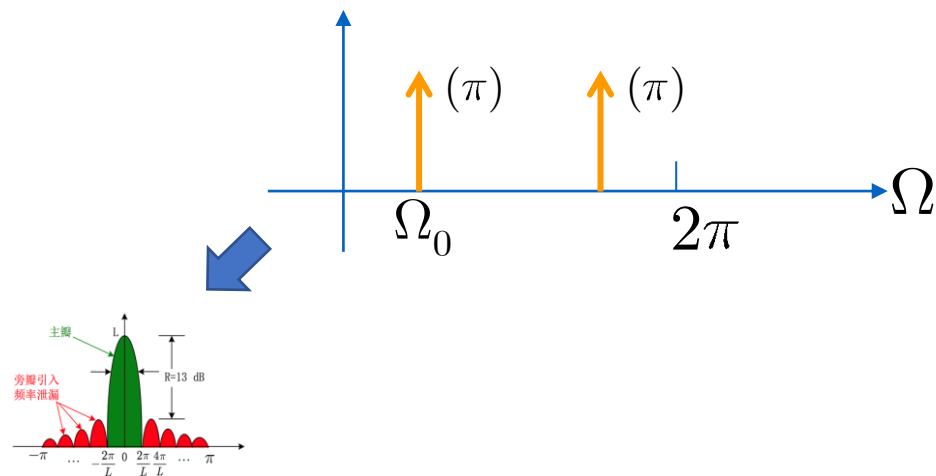
根据DFT推导过程, 求 $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$ 前 N 点, $2N$ 点, $N+1$ 点, $N-1$ 点的DFT形状。

数据被截断后, 相当于是乘以 $W(n)$,
频域将作卷积

$$X'(\Omega) = \frac{1}{2\pi} X(\Omega) * W(\Omega)$$

$$W(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & n \geq L \end{cases}$$

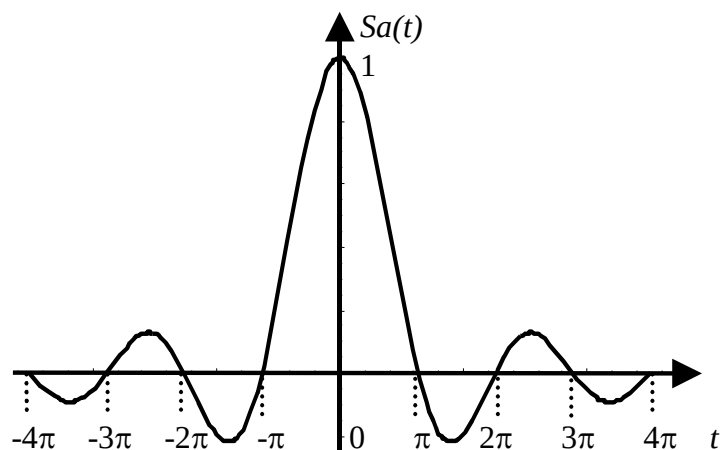
$$W(\Omega) = \frac{1 - e^{-jL\Omega}}{1 - e^{-j\Omega}} = \frac{\sin(\Omega L / 2)}{\sin(\Omega / 2)} e^{-j\Omega(L-1)/2}$$



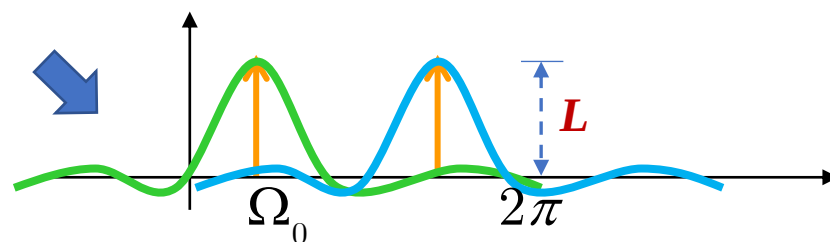
过零点相对中心的位置为 $m \cdot \frac{2\pi}{L}$

➤ 过零点

$$Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$$



$$W(\Omega) = \frac{1 - e^{-jL\Omega}}{1 - e^{-j\Omega}} = \frac{\sin(\Omega L / 2)}{\sin(\Omega / 2)} e^{-j\Omega(L-1)/2}$$



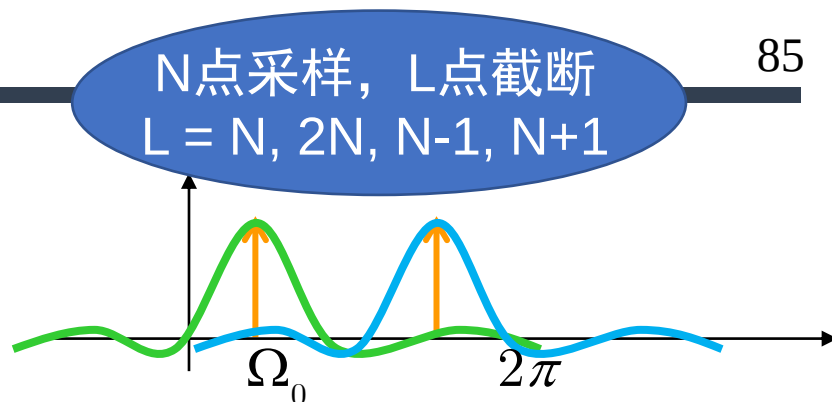
过零点相对中心的位置为 $m \cdot \frac{2\pi}{L}$

有限长序列的DFT

85

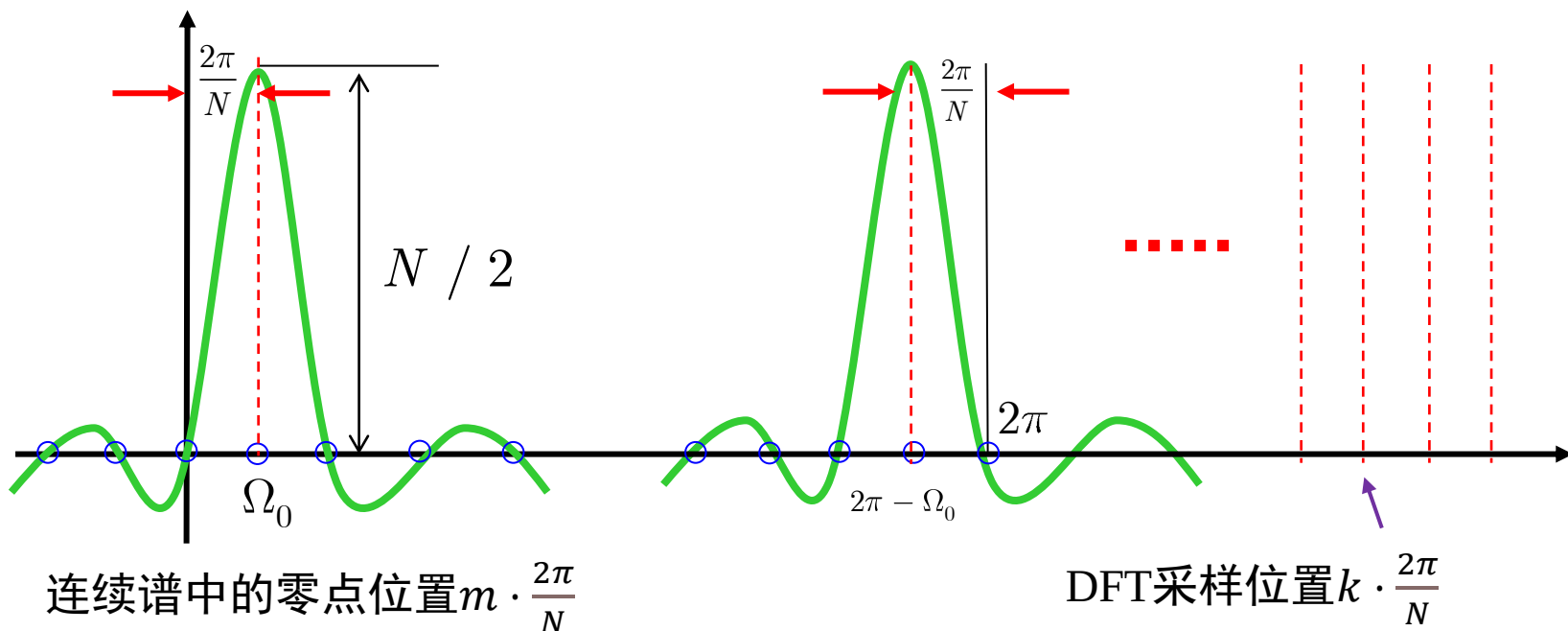
➤ 有限长余弦信号

根据DFT推导过程，求 $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$
前 N 点， $2N$ 点， $N+1$ 点， $N-1$ 点的DFT形状



1. $L = N$

窗函数主瓣基底宽 $2 \cdot \frac{2\pi}{N}$ 其中心位置为 $\Omega_0 = 2\pi/N$



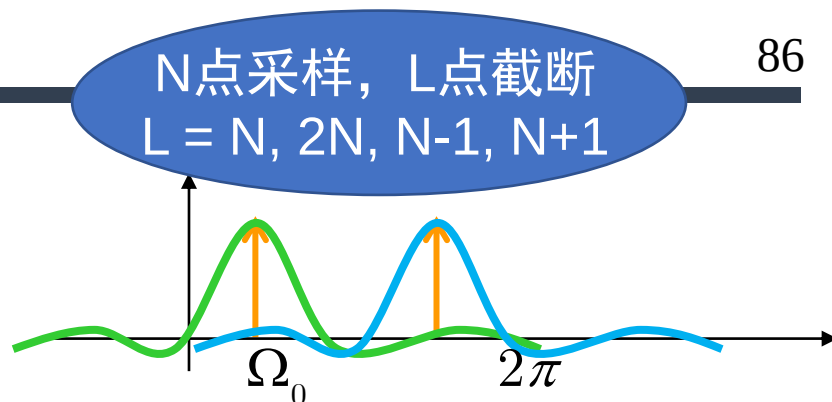
$$\rightarrow X(k) = \begin{cases} \frac{N}{2}, & k = 1, N-1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

有限长序列的DFT

86

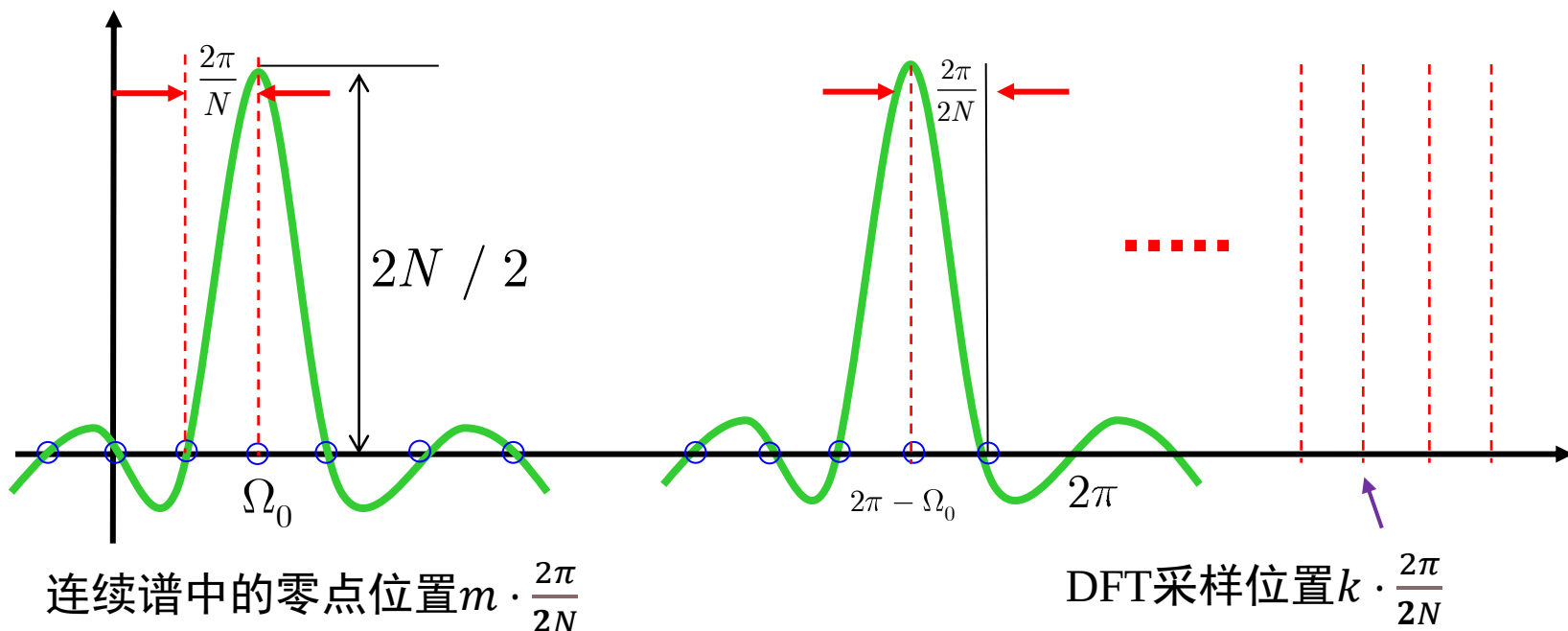
➤ 有限长余弦信号

根据DFT推导过程，求 $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$
前 N 点， $2N$ 点， $N+1$ 点， $N-1$ 点的DFT形状



2. $L = 2N$

窗函数主瓣基底宽 $2 \cdot \frac{2\pi}{2N}$ 其中心位置为 $\Omega_0 = 2\pi/N$



窗函数主瓣基底宽 $2 \cdot \frac{2\pi}{2N}$ 其中心位置为 $\Omega_0 = 2\pi/N$

$$X(k) = \begin{cases} \frac{2N}{2}, & k = 2, N-2 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

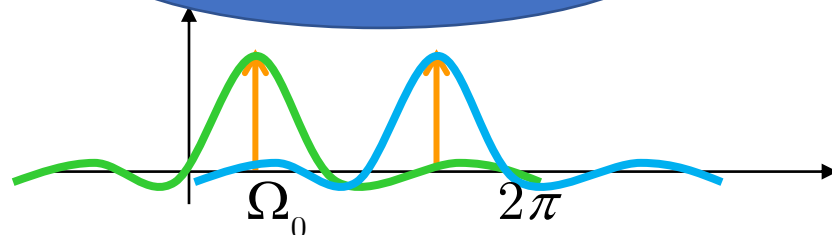
有限长序列的DFT

87

➤ 有限长余弦信号

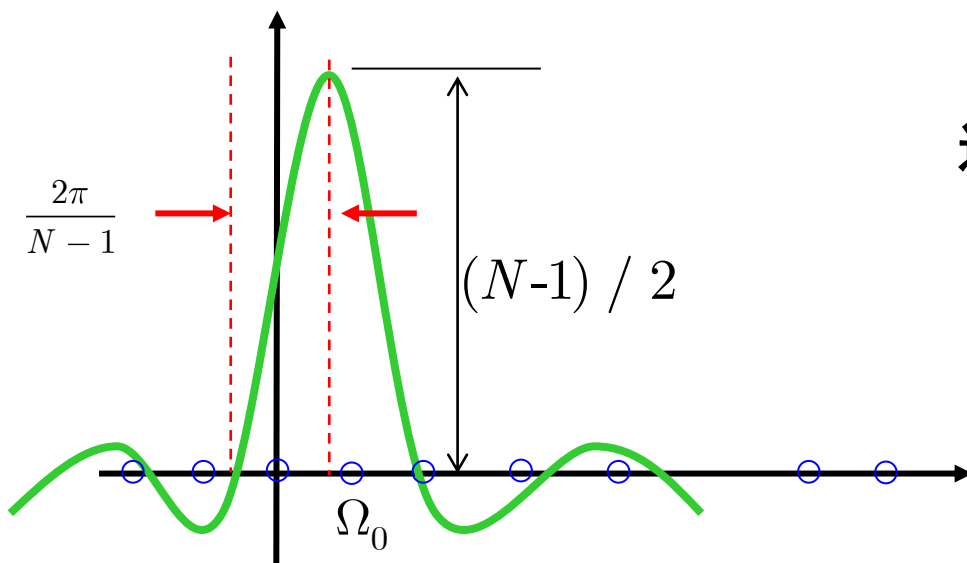
根据DFT推导过程，求 $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$
前 N 点， $2N$ 点， $N+1$ 点， $N-1$ 点的DFT形状

N点采样，L点截断
 $L = N, 2N, N-1, N+1$



3. $L = N-1, N+1$

窗函数主瓣基底宽 $2 \cdot \frac{2\pi}{N-1}$ 其中心位置为 $\Omega_0 = 2\pi/N$



过零点位置与 $\Omega_0 = 2\pi / N$ 不吻合

DFT的采样位置 $k \cdot \frac{2\pi}{N \pm 1}$

也与过零点位置不吻合

连续谱中的零点位置 $m \cdot \frac{2\pi}{L} = m \cdot \frac{2\pi}{N \pm 1}$

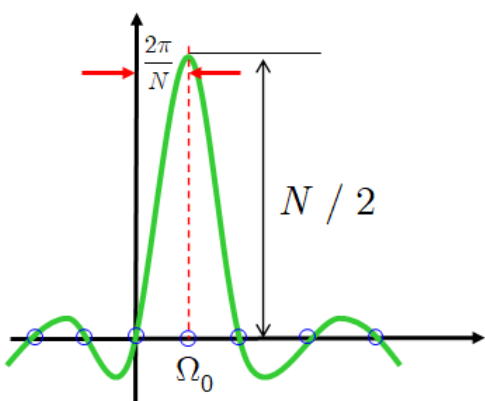
➔ $[?, ?, ?, ?, ?, \dots, ?, ?, ?, ?, ?]$

有限长序列的DFT

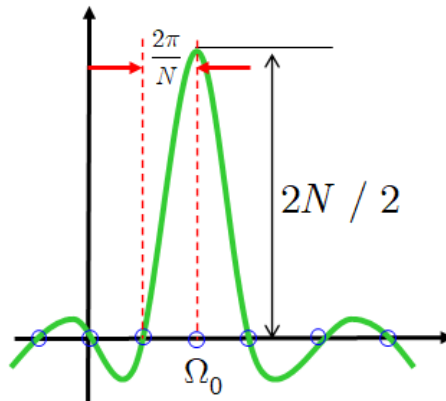
88

N点采样, L点截断
 $L = N, 2N, N-1, N+1$

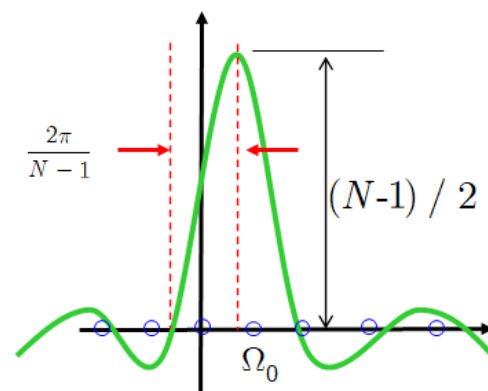
➤ 有限长余弦信号



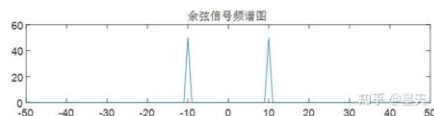
连续谱中的零点位置 $m \cdot \frac{2\pi}{N}$



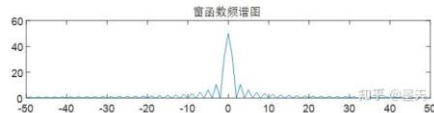
连续谱中的零点位置 $m \cdot \frac{2\pi}{2N}$



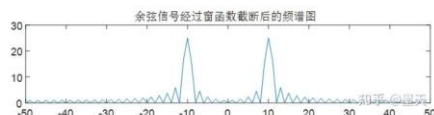
连续谱中的零点位置 $m \cdot \frac{2\pi}{L} = m \cdot \frac{2\pi}{N \pm 1}$



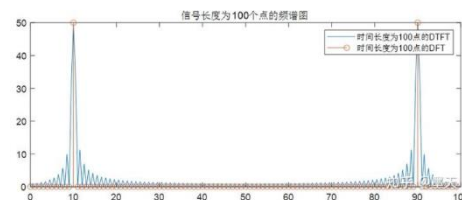
(a) $x(t)$ 频谱图



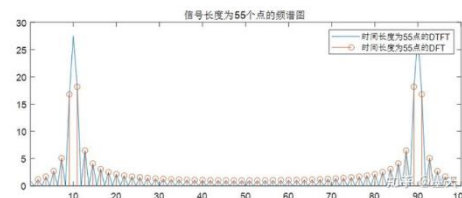
(b) $h(t)$ 频谱图



(c) $xT(t)$ 频谱图



(a) 未做fftshift的频谱图



(b) 未做fftshift的频谱图

有限长序列的DFT

89

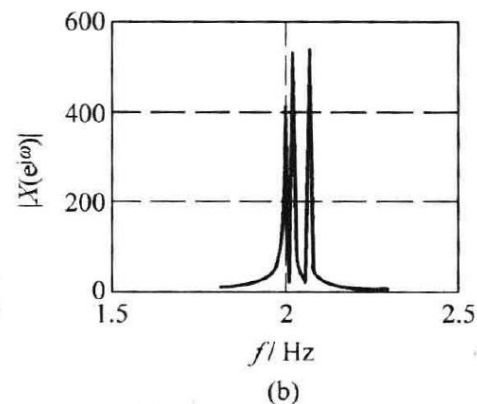
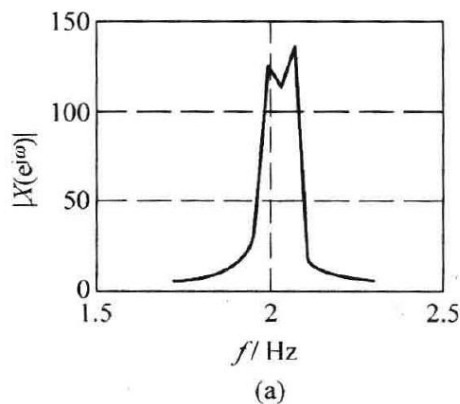
例： 设 $x(t)$ 的最高频率 f_c 不超过3Hz，现用 $f_s = 10\text{Hz}$ ，即 $T_s = 0.1\text{s}$ 对其采样。由采样定理可知，不应发生混叠问题。设 $T = 25.6\text{s}$ ，即抽样得 $x(n)$ 的点数为256，那么，对 $x(n)$ 做DFT时，所得到的频率最大分辨率

$$\Delta f = \frac{1}{25.6} = 0.039\ 062\ 5\text{Hz}$$

如果信号 $x(t)$ 由三个正弦组成，其频率分别是 $f_1 = 2\text{Hz}$, $f_2 = 2.02\text{Hz}$, $f_3 = 2.07\text{Hz}$, 即 $x(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) + \sin(2\pi f_3 t)$

- 用DFT求其频谱时，由于 $f_2 - f_1 = 0.02 < \Delta f$ ，所以不能分辨出由 f_2 产生的正弦分量；又由于 $f_3 - f_1 > \Delta f$ ，所以能分辨出由 f_3 产生的正弦分量。

- 如果增加点数 N ，即增加数据的长度 T ，例如令 $N = 1024$ ，这时 $T = 1024 \times 0.1\text{s} = 102.4\text{s}$



(a) $x(t)$ 的频谱， $N=256$ ； (b) $x(t)$ 的频谱， $N=1024$

➤ 参数选择准则

若已知信号的最高频率 f_c ，为防止混叠，选定抽样频率 f_s 满足

$$f_s \geq 2f_c$$

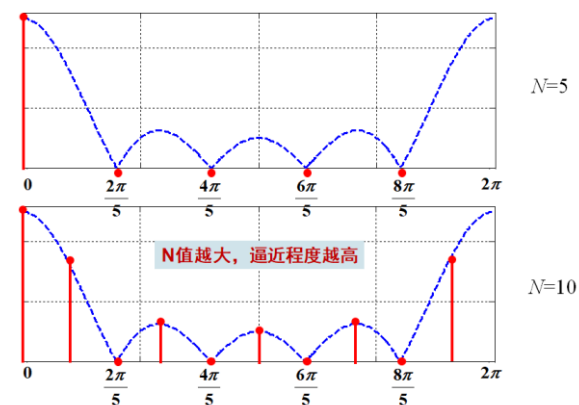
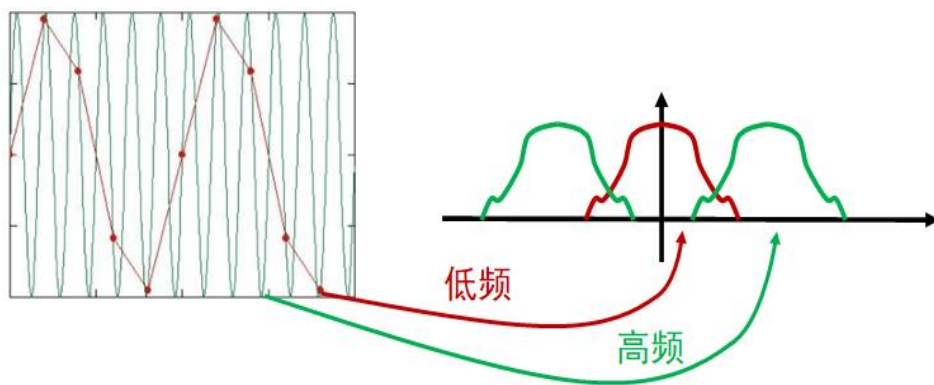
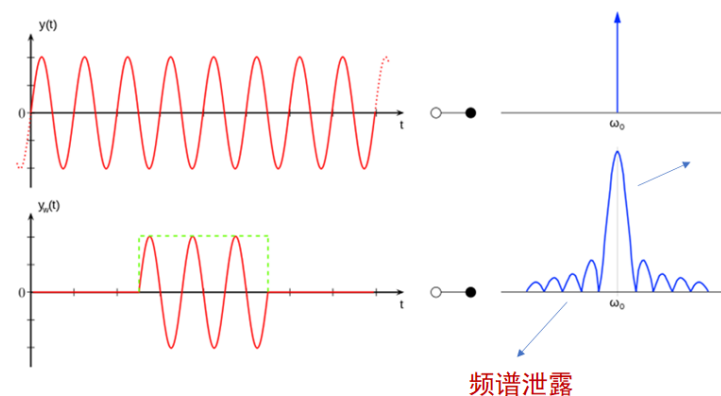
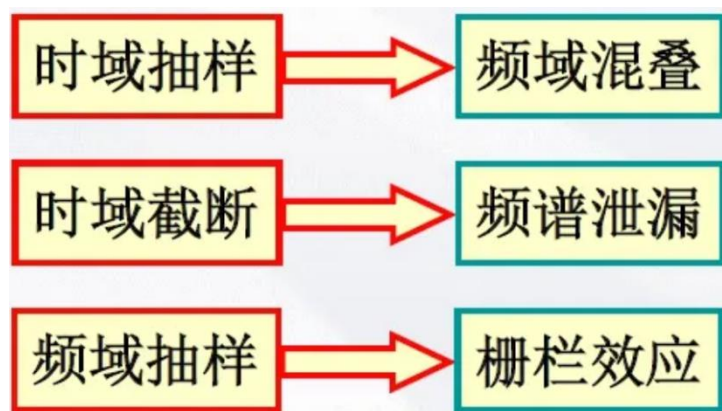
再根据实际需要，选定频率分辨率 Δf ，一旦 Δf 选定，就可确定做DFT所需的点数 N ，即

$$N = f_s / \Delta f$$

我们希望 Δf 越小越好，但 Δf 越小， N 越大，使计算量、存储量也随之增大。我们常希望 N 取2的整次幂，若 N 点数据已给定，且不能再增加，可用补零的办法使 N 为2的整次幂。

f_s 和 N 确定以后，就可确定所需相应模拟信号 $x(t)$ 的长度，即有

$$T = N / f_s = NT_s$$



- ◆ 由于DFT能够满足数字系统的两个基本要求，且定义严格、物理含义明确、具有快速计算方法，因此，在实际应用中常利用DFT来完成信号的频谱分析。
- ◆ 由于DFT是针对有限长序列所定义的一种变换，分析结果的准确度受频谱泄露、频域混迭等诸多因素的影响，因此需要采用滤波、调整采样频率、变换窗函数的形状及选择序列长度等一系列的措施来改进该方法的性能。

- (1) 设有限长序列 $x(n)$ 的取值范围为 $0 \sim N-1$ ，长度 N 为偶数。若该序列的 N 点DFT为 $X(k)$ ，试用 $X(k)$ 表示下列各序列的DFT。
- (a) 将 $x(n)$ 以 N 为周期进行周期延拓，然后对 $0 \sim MN-1$ 点组成的有限长序列求其 MN 点DFT。
 - (b) 将 $x(n)$ 按如下方式进行时域扩展，得到 MN 点新序列 $y(n)$ ，求其 MN 点DFT。

$$y(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{M}\right), & n/M \in \mathbb{Z} \\ 0, & n/M \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

- (c) 将 $x(n)$ 尾部补上若干零，成为长度为 MN 的有限长序列 $y(n)$ ，求其 MN 点DFT。

$$y(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & N \leq n \leq MN-1 \end{cases}$$

- (2) 设有某个用于信号频谱分析的记录仪，能以万分之一的采样频率对信号进行采样，如果要求频谱分析时频率分辨率不大于10Hz，则至少要记录多长时间的信号采样值？输入信号的最高频率是多少？
- (3) 对一个频率为5 kHz的正弦信号进行采样，采样频率为40 kHz，共采得128点数据。
- (a) 为得到这128点数据，要花多长的时间？
 - (b) 如果对这128点数据进行128点的DFT，则在所得到的频谱图中，哪些下标 k 处会有局部峰值出现？
- (4) 以10 kHz为采样频率，采得某信号的10 ms的数据。已知该信号含有三个正弦谐波分量，它们的频率满足 $f_1 < f_2 < f_3$ ，其中 $f_1 = 1\text{kHz}$ ， $f_3 = 2\text{kHz}$ 。如果要从采样数据的DFT频谱图中区分出这三个分量的谱峰，则谐波分量频率 f_2 的最大值和最小值分别是多少？

实验二

按键音识别

实验二：按键音识别

96

- 按键手机按下每个键，会发出相应的声音
- 按键声音实则由高频正弦信号+低频正弦信号叠加而成

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz
697 Hz	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
770 Hz	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
852 Hz	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
941 Hz	<u>*</u>	<u>0</u>	<u>#</u>



- 按键音示例：



实验二：按键音识别

97

- 输入:
 - 十秒的音频，采样率为48000Hz
 - 每段声音由数个叠加高斯噪声的按键音组成
 - 按键音的时长是不固定的
 - 测试样例:
 - 在测试样例中，按键1持续了1秒，静默2秒，按键5持续3秒，静默3秒，按键#持续0.5秒，静默0.5秒
- 输出:
 - 以 $\frac{1}{64}$ 秒为一帧，输出每帧对应的按键，如该帧静默，则输出-1
 - 示例格式:1 1 1 ... 1(重复64次) -1 -1 -1(重复128次) 5 ... 5(重复192次)...
 - 每帧输出之间加一个空格
 - 具体样例输出见test.txt
- 将通过5个测试点进行测试



- 运行环境
 - Python 3.6
 - Numpy ≥ 1.19
 - Librosa==0.9.2
- 我们将提供音频读取部分的代码，其余部分需要各位同学实现
- 运行方式 `python main.py --audio_file test.wav`
- Numpy有fft, rfft等实现好的快速傅里叶变换方法^[1]

[1] <https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.fft.fft.html>

实验二：按键音识别

99

- 方法介绍

- 第一步：判断当前音频是否静默

- 计算一帧的平均能量 (root-mean-square $\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$)

- 第二步：

- 计算当前帧的短时傅里叶变换 (STFT)
 - 什么是STFT？将长时间信号分成数个较短的等长信号，然后再分别计算每个较短片段的傅里叶变换，可同时描绘频域与时域的变化
 - 根据短时傅里叶变换，判断当前帧的按键

